-대한민국 인공지능이 특별한 이유-

Jonathan Flightbase : 인공지능 개발 플랫폼

Jonathan Flightbase – 사용 가이드(홈페이지 게시용)

ACRYL

Flightbase v1.5
Manual v1.5.0

Contents

01. Overview

02. Custom 모델 학습 및 배포

03. 워크스페이스 관리

04. Changelogs

ACRYL

1.
Overview

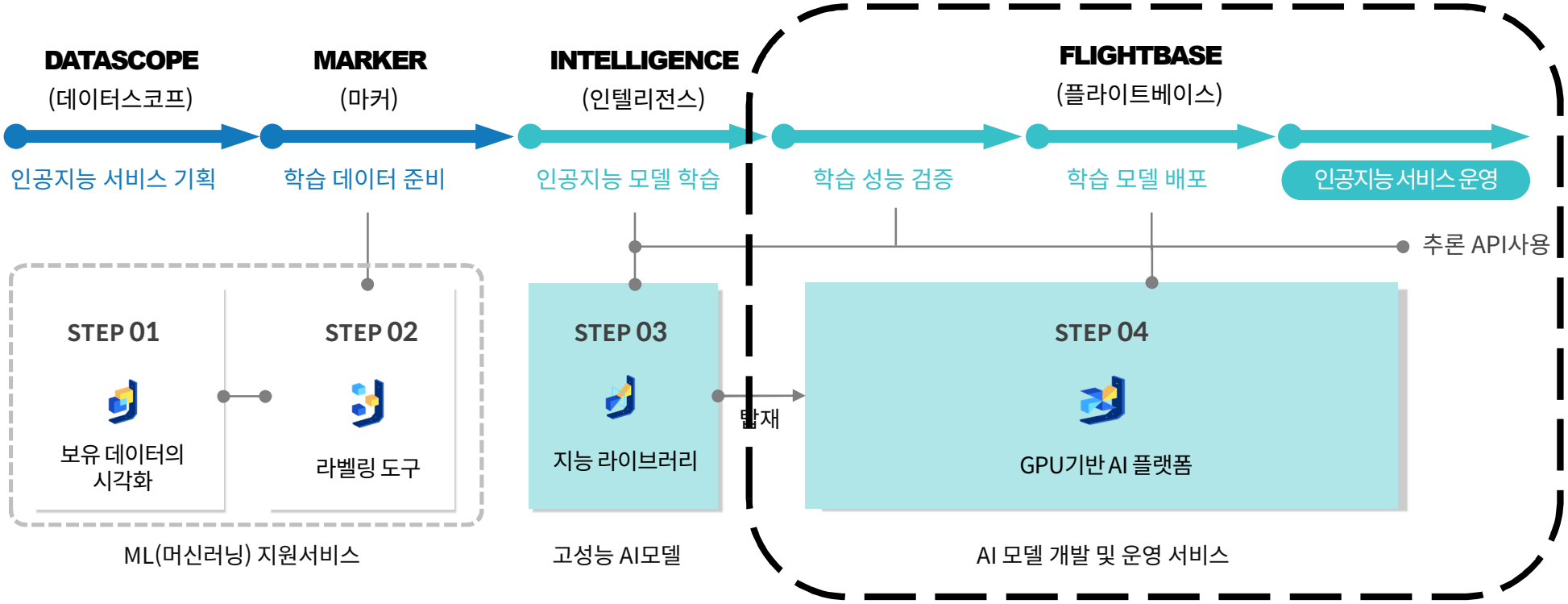
ACRYL

Jonathan Platform

통합 인공지능 플랫폼 Jonathan ™

AI 서비스 기획부터 운영까지, 고객 비즈니스 상황에 맞는 통합 AI 구축 플랫폼

다수 고객사를 통해 이미 시장 검증이 완료된 조나단은, 국내 최고 인공지능 기술을 바탕으로 고객의 End-to-End Enabling 인공지능 구축을 지원합니다.



Jonathan Flightbase

Jonathan FLIGHTBASE

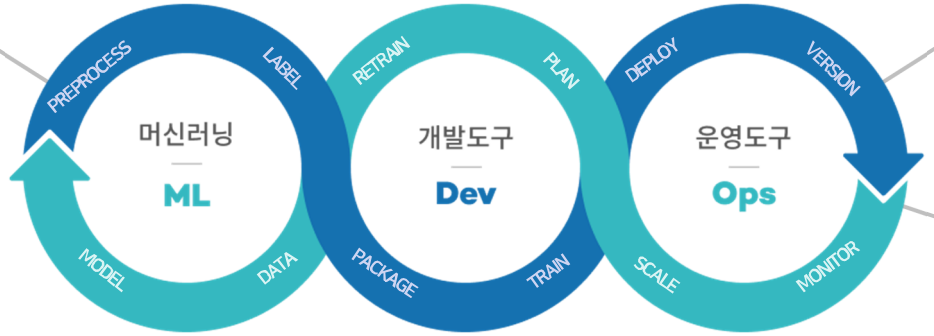
AI 서비스의 구축 위한 개발환경 구축 및 운영 관리 서비스

조나단의 플라이트베이스는 사용자가 간편하고 빠르게 인공지능 서비스를 구축할 수 있도록 MLOps(개발+운영)에 특화된 서비스를 제공합니다.

AI 전문인력 대상 통합 개발 환경 제공

- 사용자 별 독립된 작업 환경 제공
- 원활한 협업 환경 제공
- 학습 관련 다양한 정보 시각화

MLOps 서비스



편리한 AI 서비스 배포 지원

- Restful API 기반의 모델 배포 지원
- 배포 모델 검증 (테스트) 기능 제공
- 배포 정보 모니터링 및 시각화

안정된 서비스 운영 지원

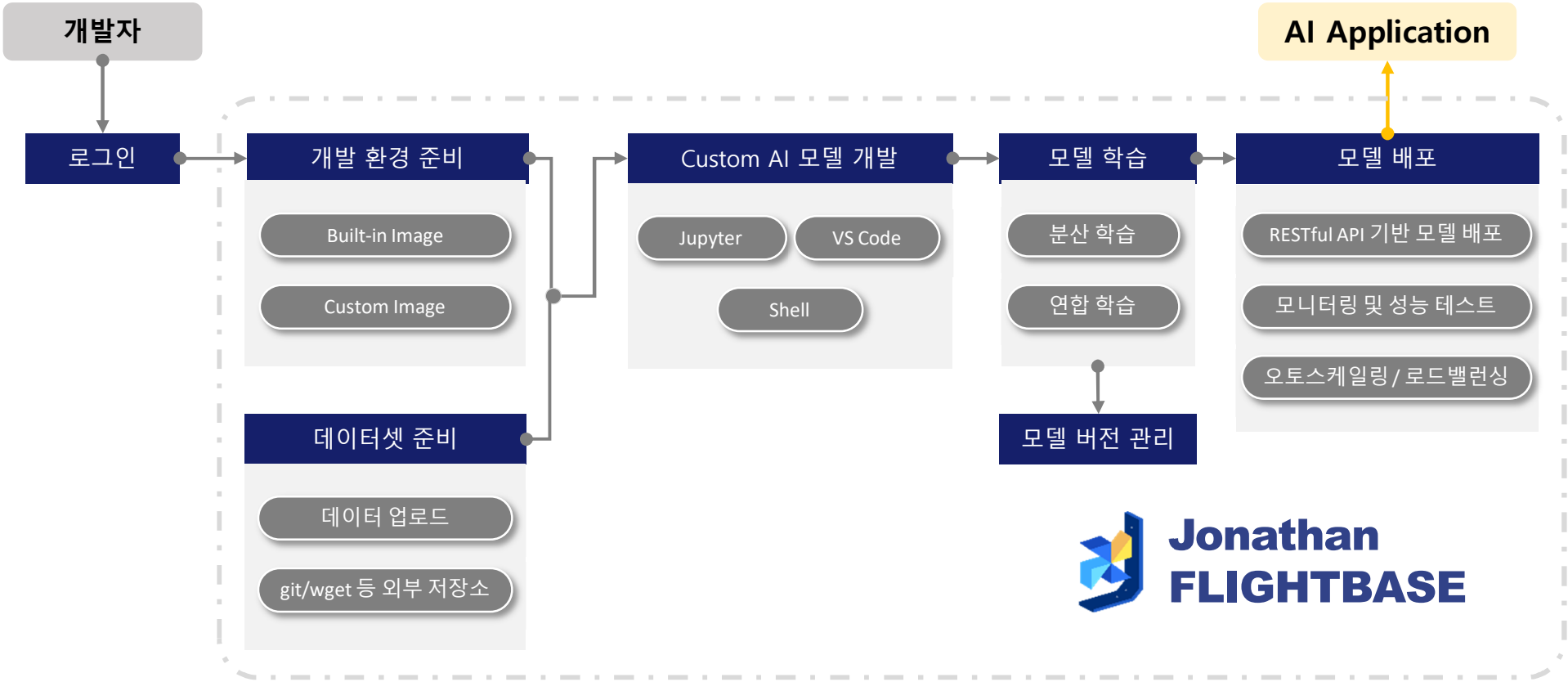
- 배포 모델 (추론 엔진)의 병렬화 지원
- 로드밸런싱 및 오토스케일링
- 재학습 및 무중단 배포 기능 제공

Flightbase Features

User Application Workflow

MLOps 플로우 기반 설계

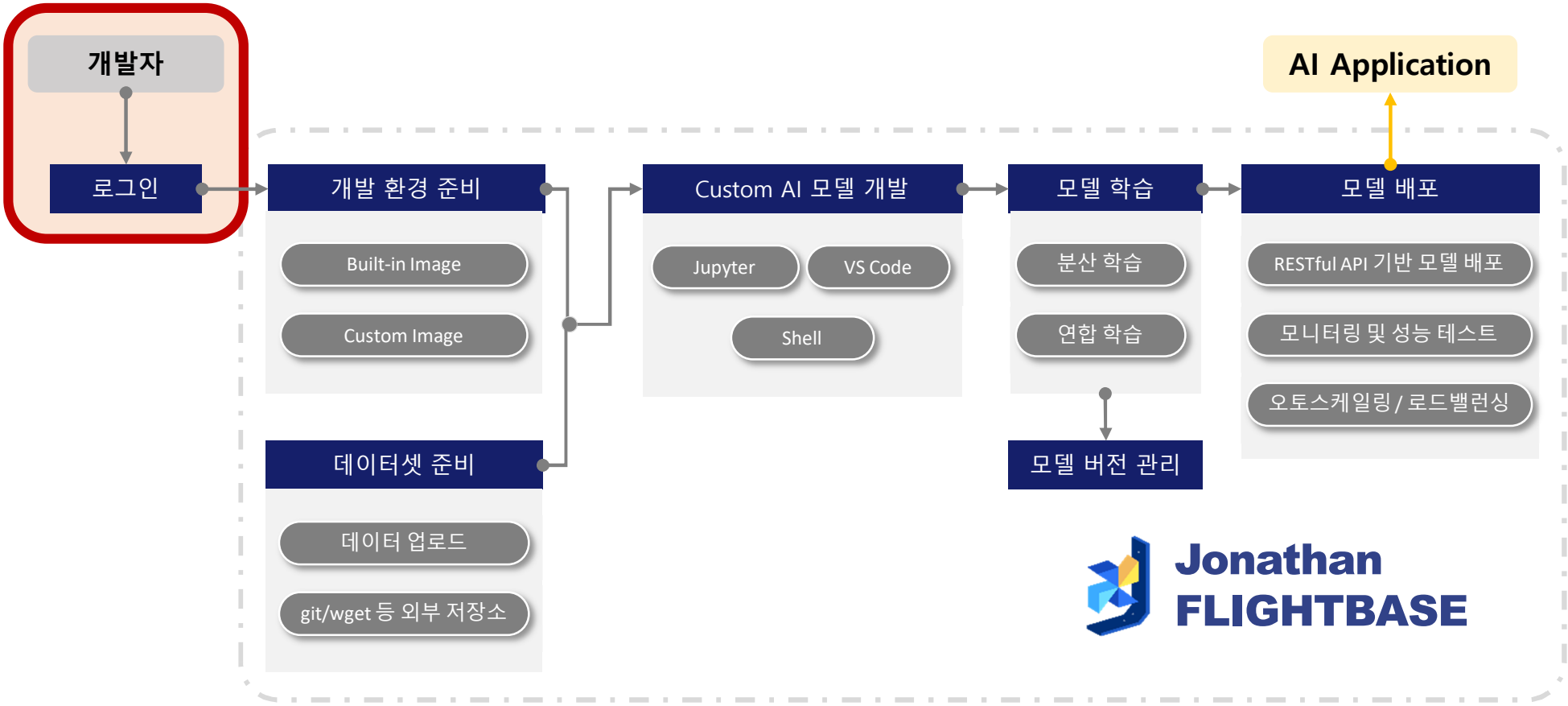
조나단의 플라이트베이스는 사용자가 간편하고 빠르게 인공지능 서비스를 구축할 수 있도록 단계별로 지원합니다.



2.
Custom 모델 학습 및 배포

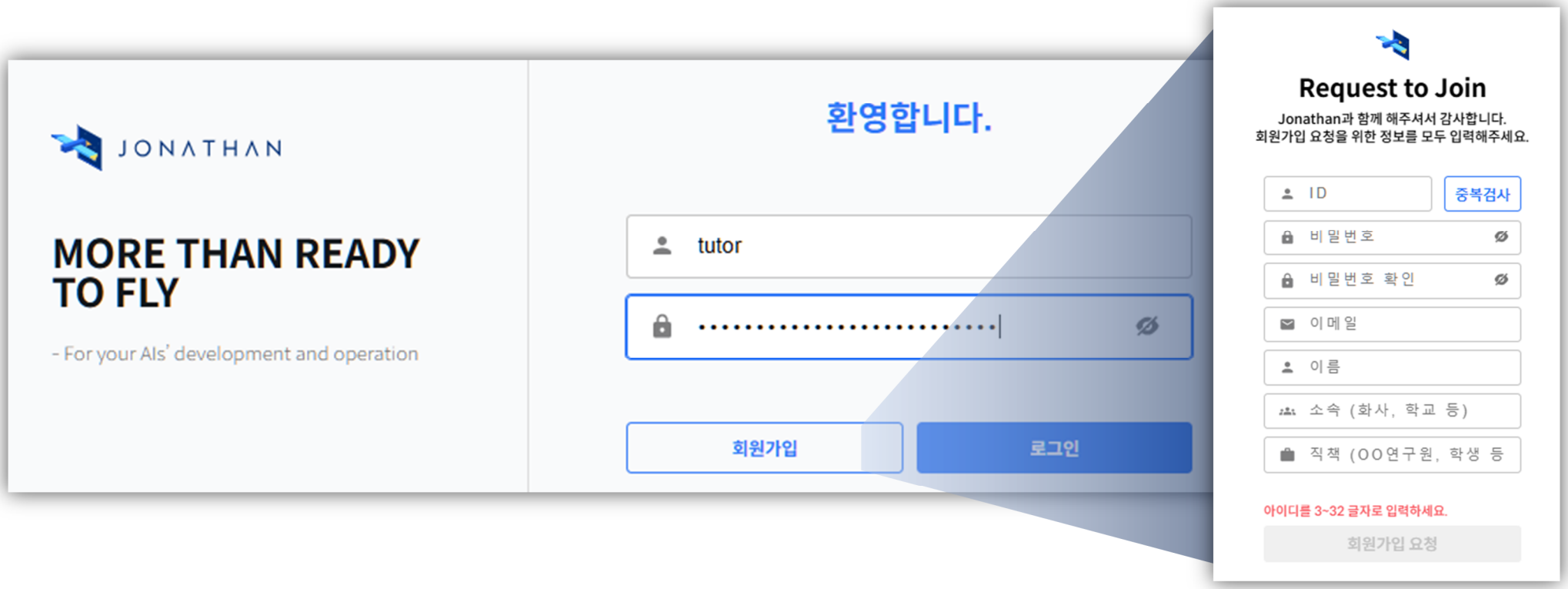
ACRYL

A. 로그인


개발자
로그인
개발 환경 준비
Built-in Image
Custom Image
데이터셋 준비
데이터 업로드
git/wget 등 외부 저장소
Custom AI 모델 개발
Jupyter
VS Code
Shell
모델 학습
분산 학습
연합 학습
모델 버전 관리
모델 배포
RESTful API 기반 모델 배포
모니터링 및 성능 테스트
오토스케일링 / 로드밸런싱
AI Application
Jonathan
FLIGHTBASE

A. 로그인

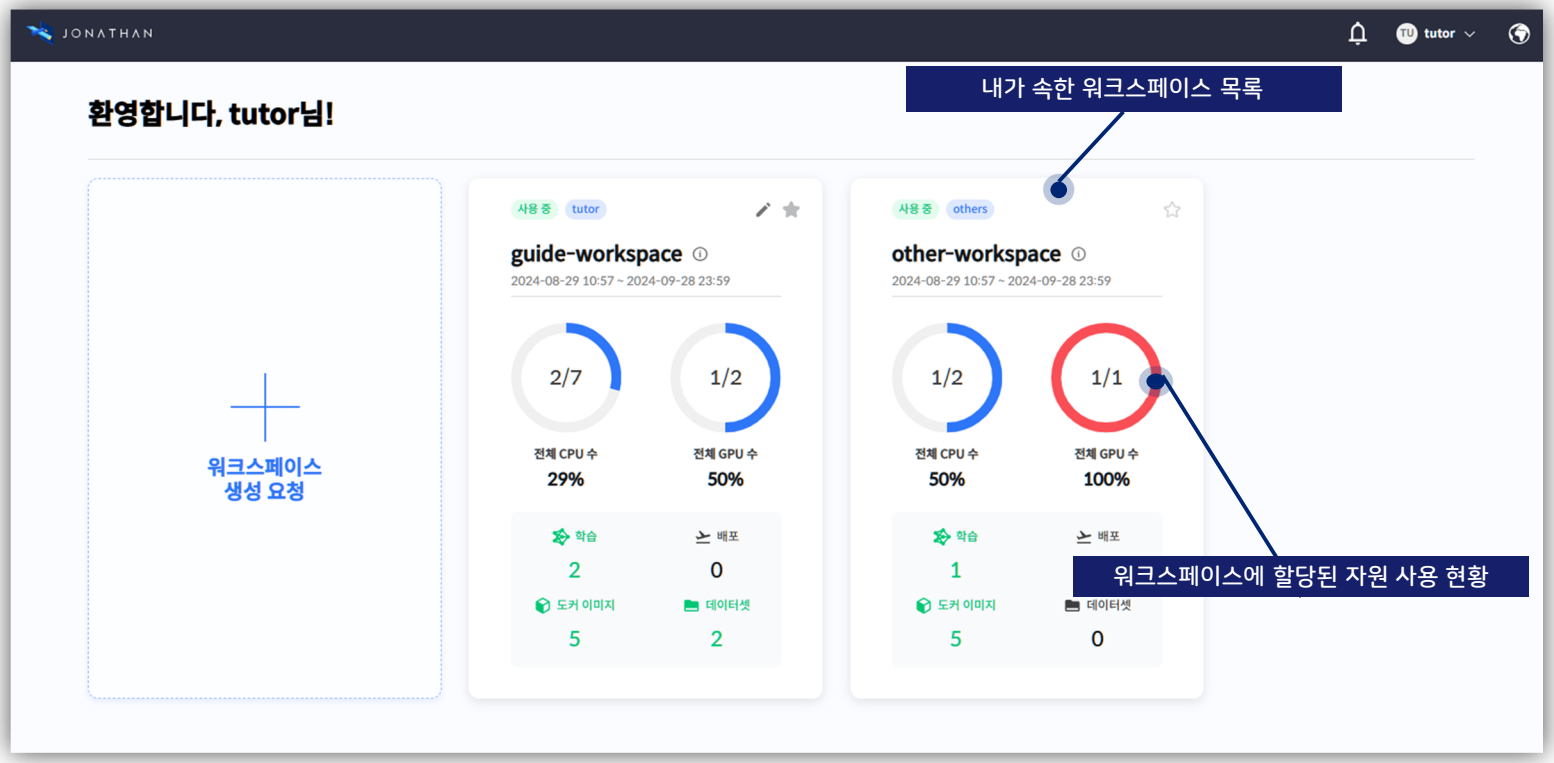
로그인 → 개발 준비 → 모델 개발/학습 → 모델 배포 → 테스트/운영



- 주어진 계정으로 로그인 합니다.
- 계정이 없다면, 회원가입을 해 주세요.
    - 회원가입의 경우 가입신청 이후 관리자 승인까지 대기하여야 합니다.

A. 로그인

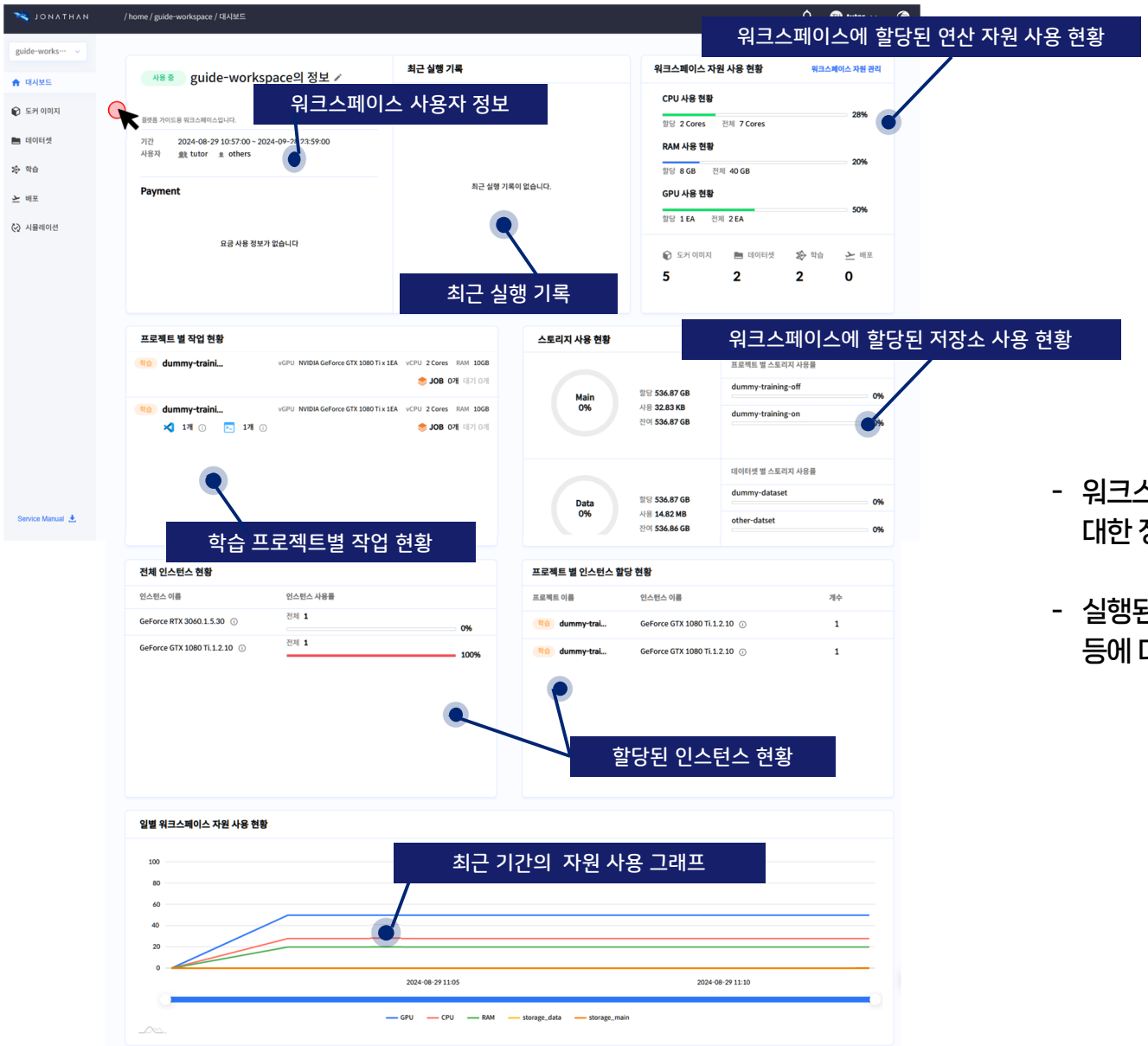
로그인 → 개발 준비 → 모델 개발/학습 → 모델 배포 → 테스트/운영



- 워크스페이스란 사용자가 속한 작업공간을 의미합니다.
- 참여 워크스페이스 목록, 워크스페이스 별 작업 현황/사용 정보 등을 확인할 수 있습니다.
- 사용자는 동시에 여러 개의 워크스페이스에 참여할 수 있습니다.

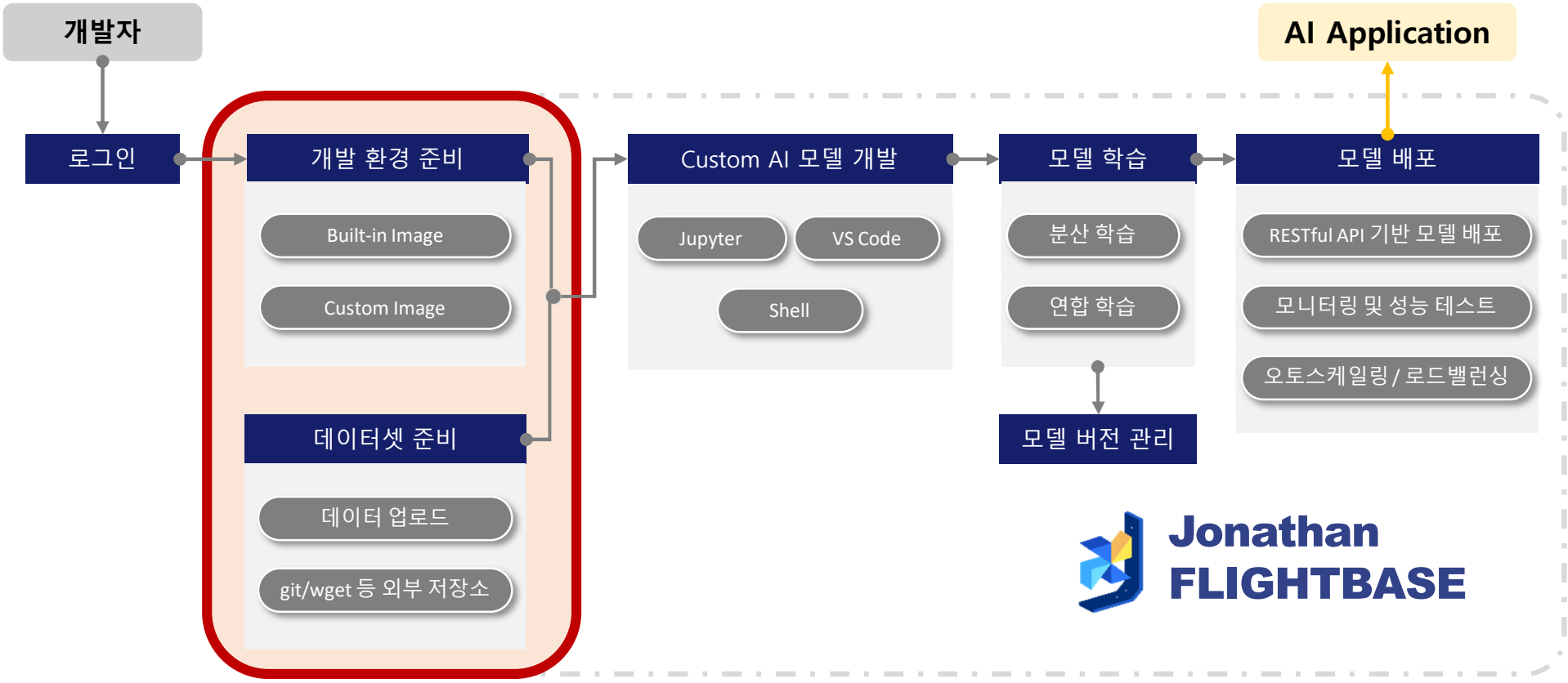
A. 로그인 – 워크스페이스 홈

로그인 → 개발 준비 → 모델 개발/학습 → 모델 배포 → 테스트/운영



- 워크스페이스 이름, 사용자, 자원, 작업 현황 등에 대한 정보를 한 눈에 볼 수 있는 대시보드입니다.
- 실행된 작업, 작업을 수행한 사용자 및 수행 일시 등에 대한 기록을 확인할 수 있습니다.

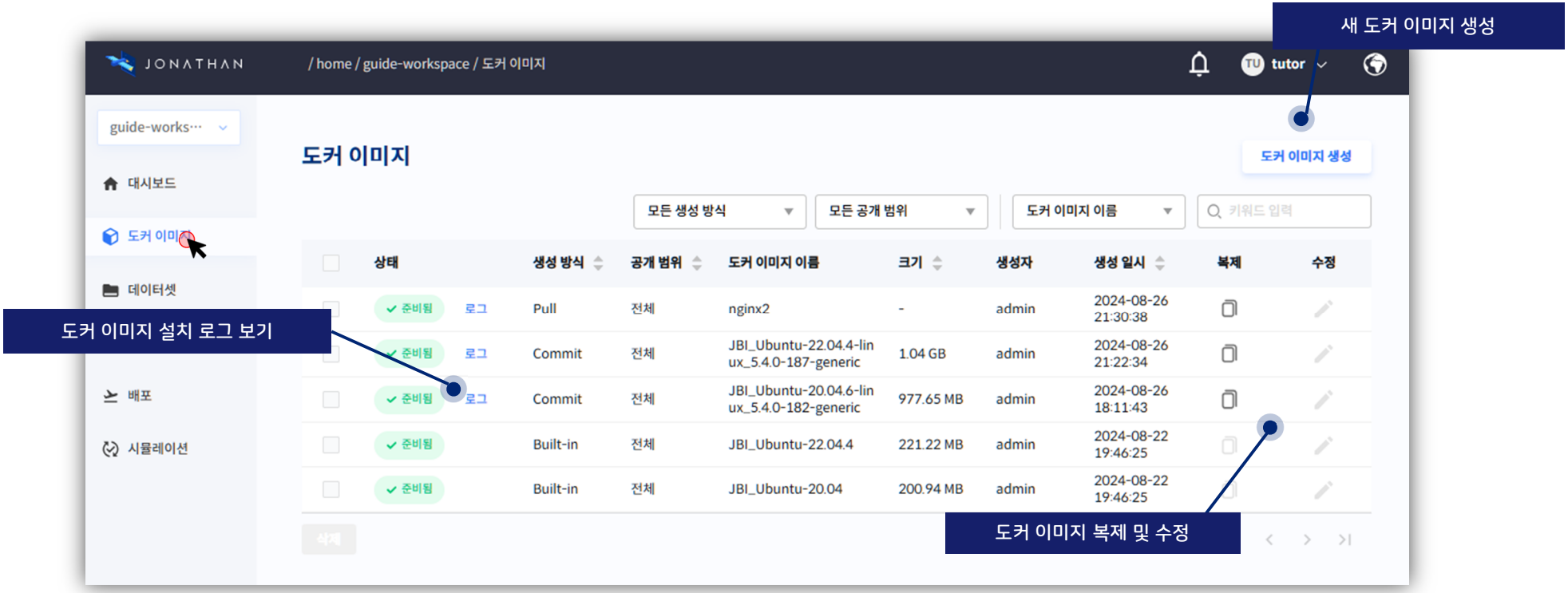
B. 개발 준비


개발자
AI Application
로그인
개발 환경 준비
Built-in Image
Custom Image
데이터셋 준비
데이터 업로드
git/wget 등 외부 저장소
Custom AI 모델 개발
Jupyter
VS Code
Shell
모델 학습
분산 학습
연합 학습
모델 버전 관리
모델 배포
RESTful API 기반 모델 배포
모니터링 및 성능 테스트
오토스케일링 / 로드밸런싱
Jonathan
FLIGHTBASE

로그인 → 개발 준비 → 모델 개발/학습 → 모델 배포 → 테스트/운영

B. 개발 준비 – 개발 환경 준비

도커 이미지 목록 관리

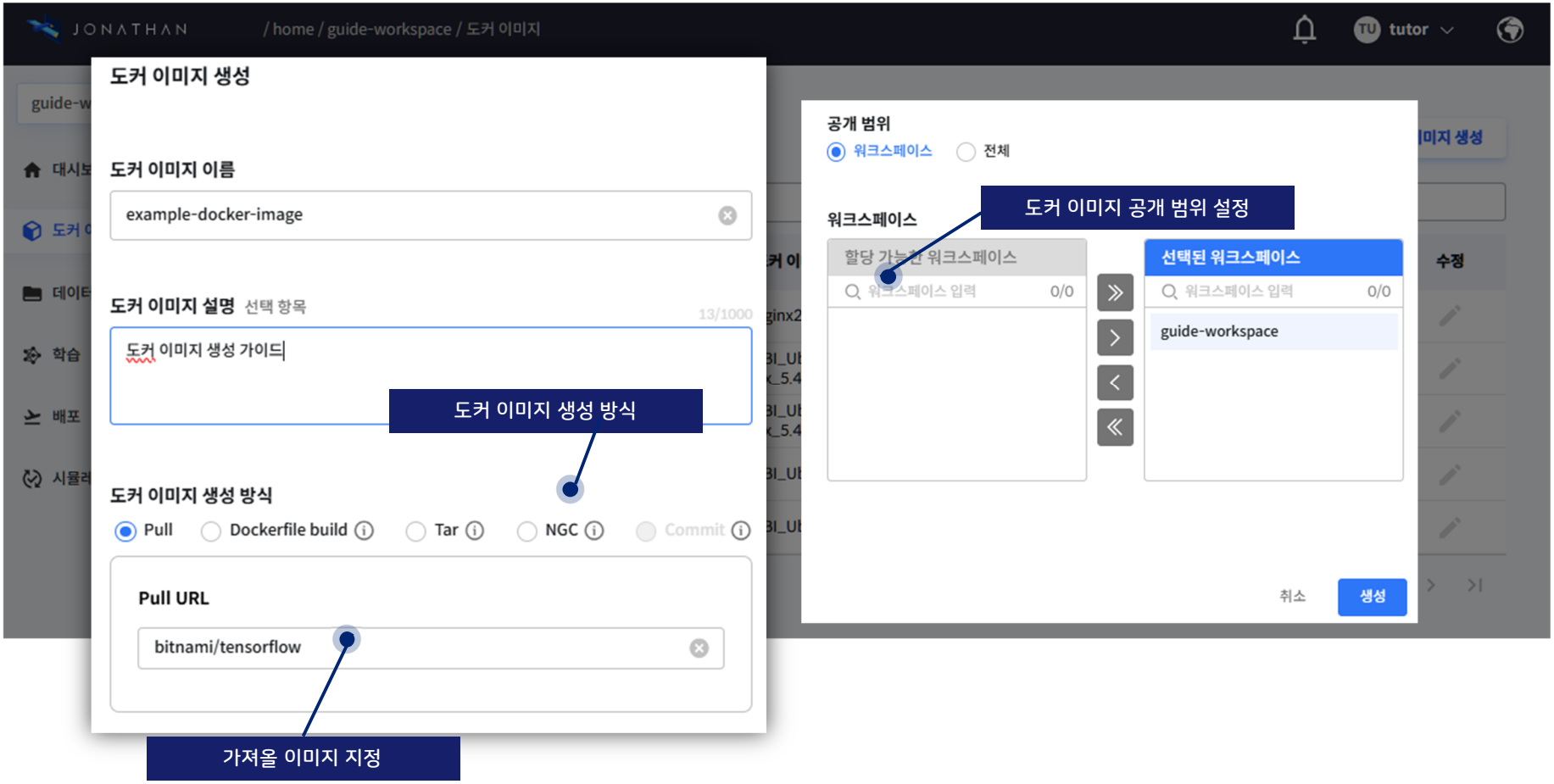


- 학습/배포 환경 구성을 위한 도커 이미지를 새로 생성하거나, 공유 받은 도커 이미지를 사용할 수 있습니다.

로그인 → 개발 준비 → 모델 개발/학습 → 모델 배포 → 테스트/운영

B. 개발 준비 – 개발 환경 준비

도커 이미지 생성

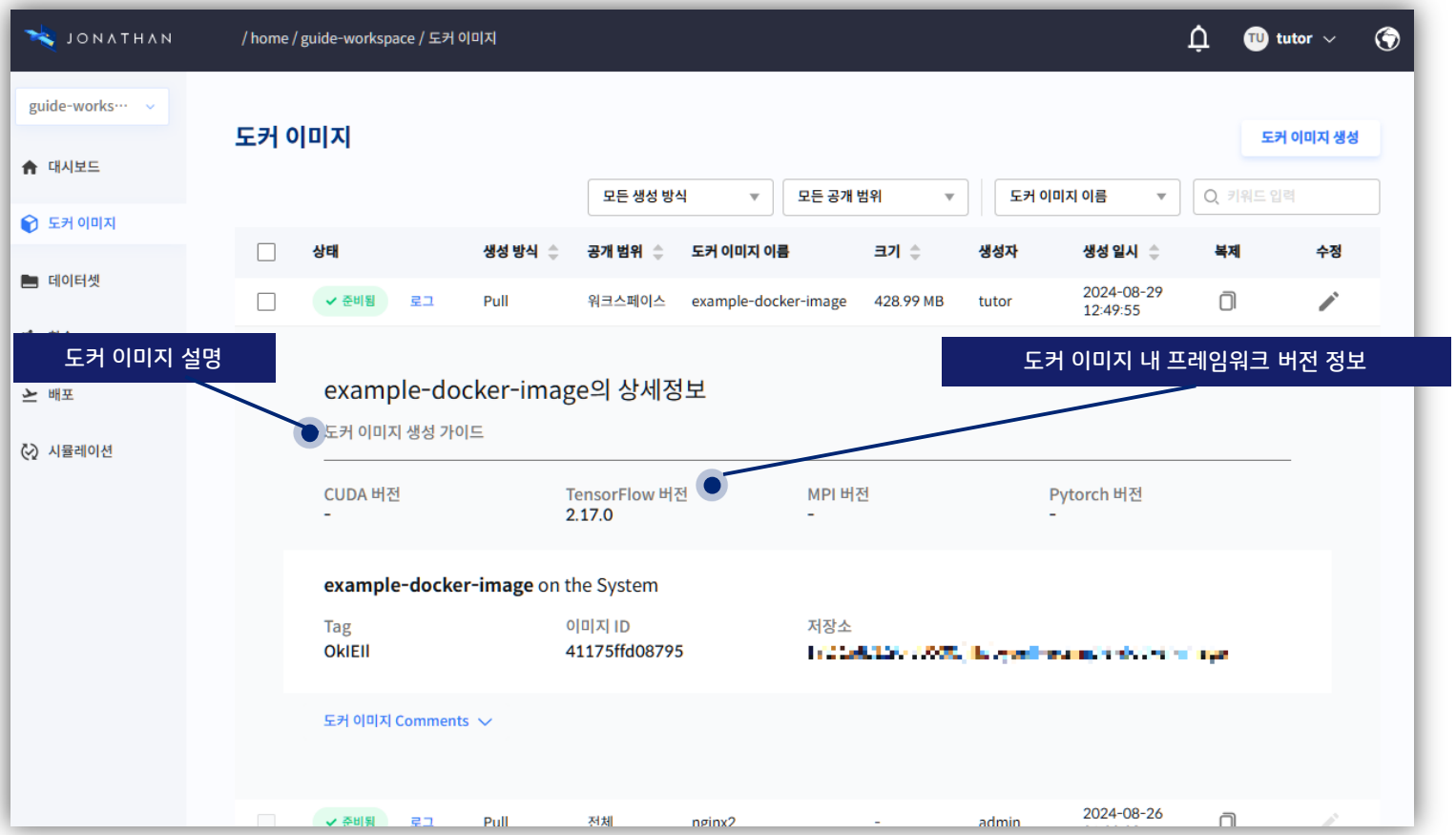


- Jonathan은 Tar, Dockerfile Build, Pull, NGC(Nvidia GPU Cloud) 등 다양한 도커이미지 생성 방법을 지원합니다.
- 도커이미지는 워크스페이스 단위로 공유할 수 있습니다.

B. 개발 준비 – 개발 환경 준비

로그인 → 개발 준비 → 모델 개발/학습 → 모델 배포 → 테스트/운영

도커 이미지 상세 조회

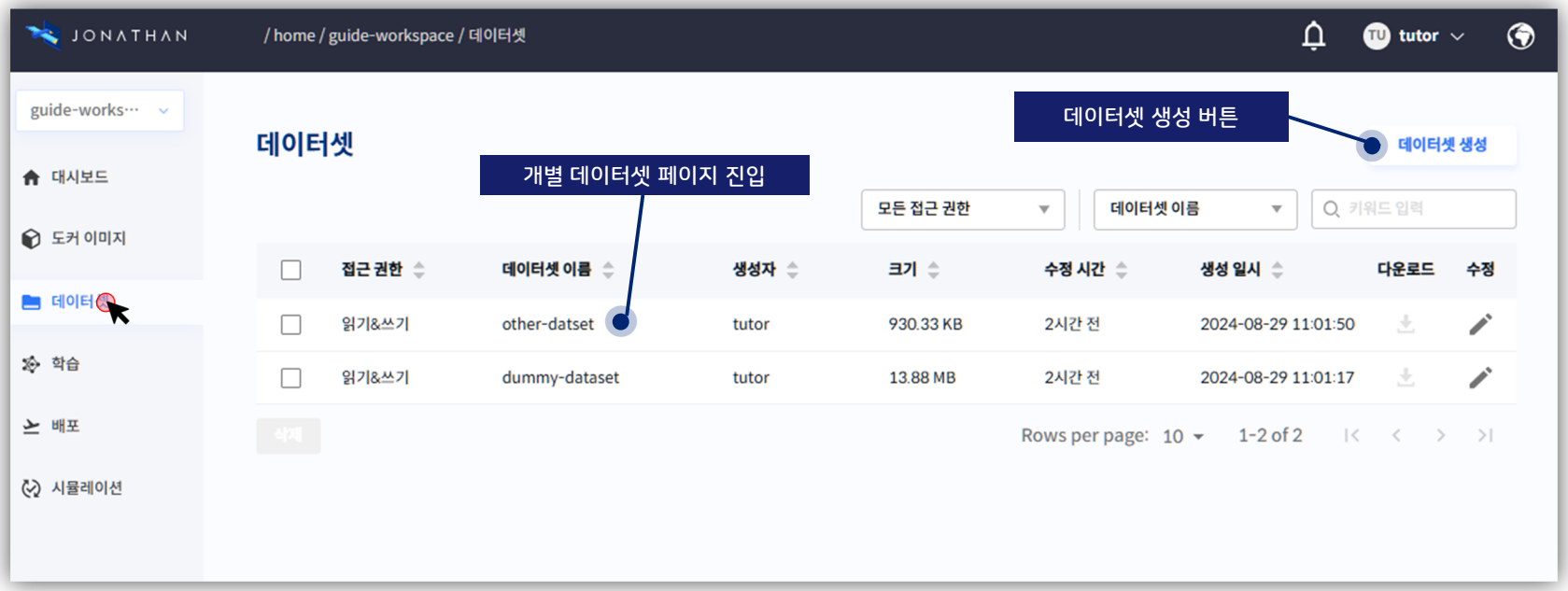


- 각 도커 이미지를 클릭하면 해당 도커이미지에 관련된 상세 정보들을 확인할 수 있습니다.

로그인 → 개발 준비 → 모델 개발/학습 → 모델 배포 → 테스트/운영

B. 개발 준비 – 데이터셋 준비

데이터셋 목록 관리

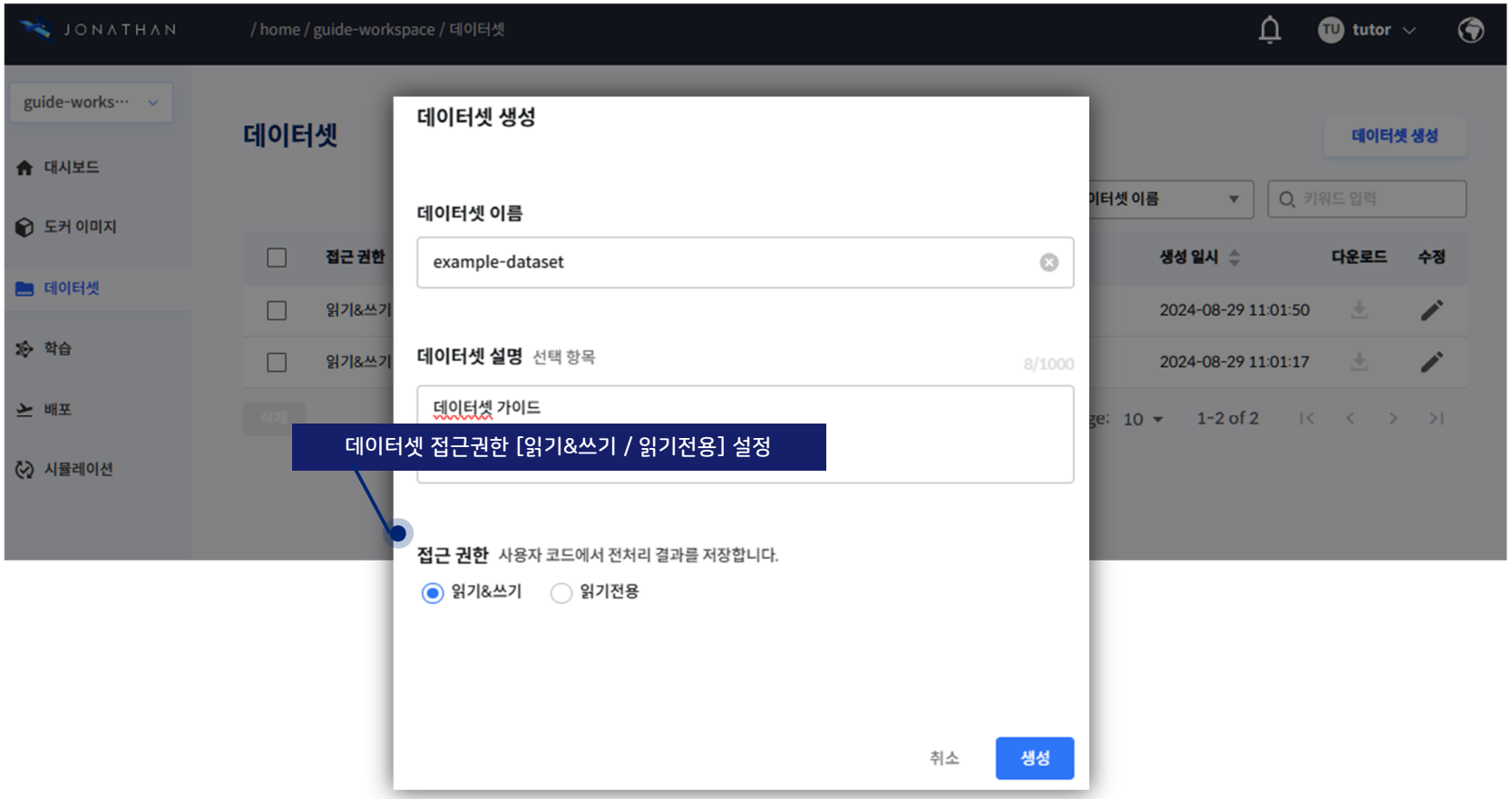


- 데이터셋은 워크스페이스 단위로 공유됩니다.
- 데이터셋은 학습/배포 시 접근 가능하며, 플랫폼 내에서도 데이터 관리를 수행할 수 있습니다

B. 개발 준비 – 데이터셋 준비

로그인 → 개발 준비 → 모델 개발/학습 → 모델 배포 → 테스트/운영

데이터셋 생성

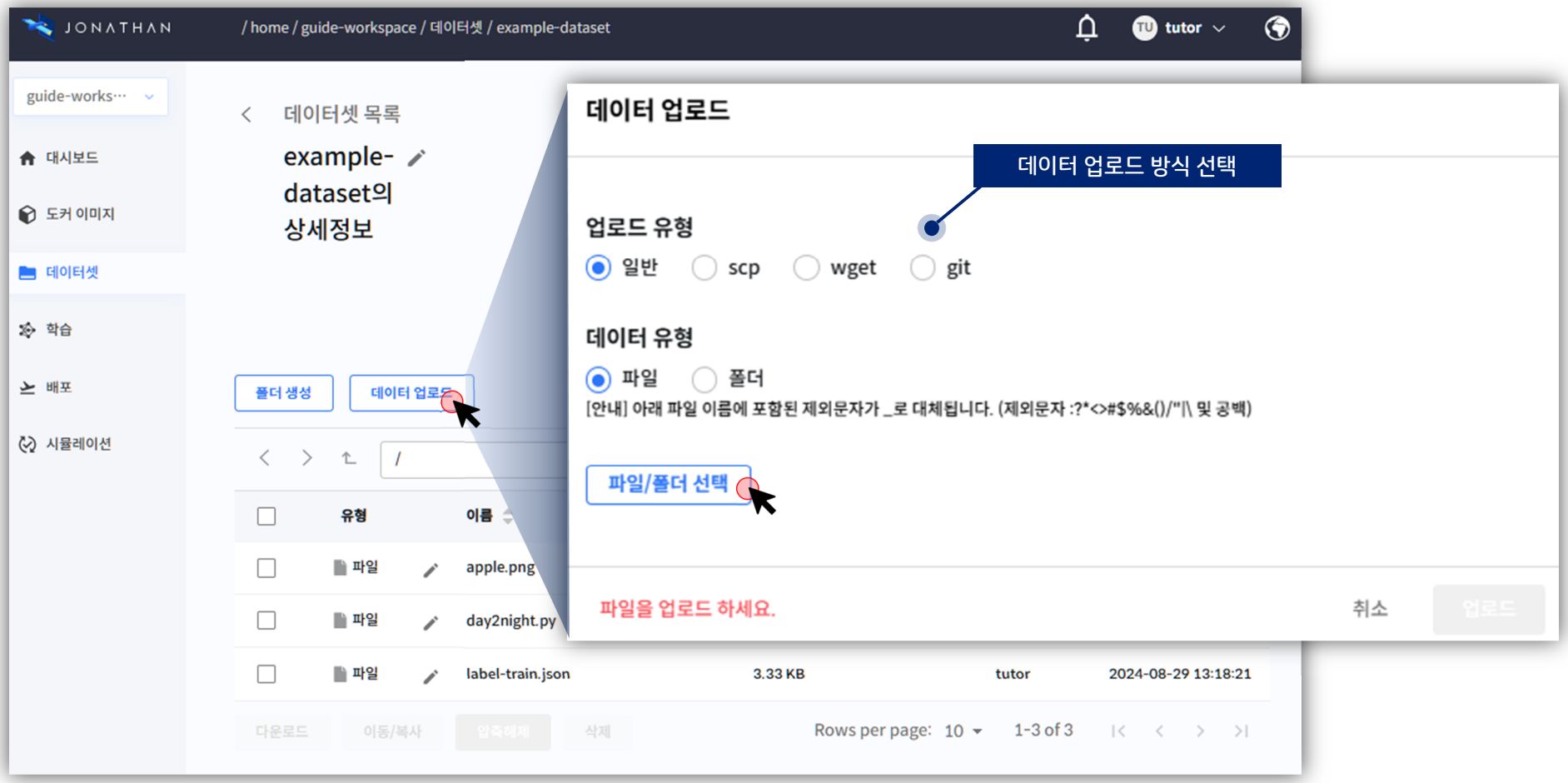


- 데이터셋 생성 이후 데이터 접근 권한을 설정할 수 있습니다.
  - 읽기&쓰기로 설정한 경우 학습/배포에서 데이터셋 내의 데이터를 수정할 수 있습니다.

B. 개발 준비 – 데이터셋 준비

로그인 → 개발 준비 → 모델 개발/학습 → 모델 배포 → 테스트/운영

데이터 업로드

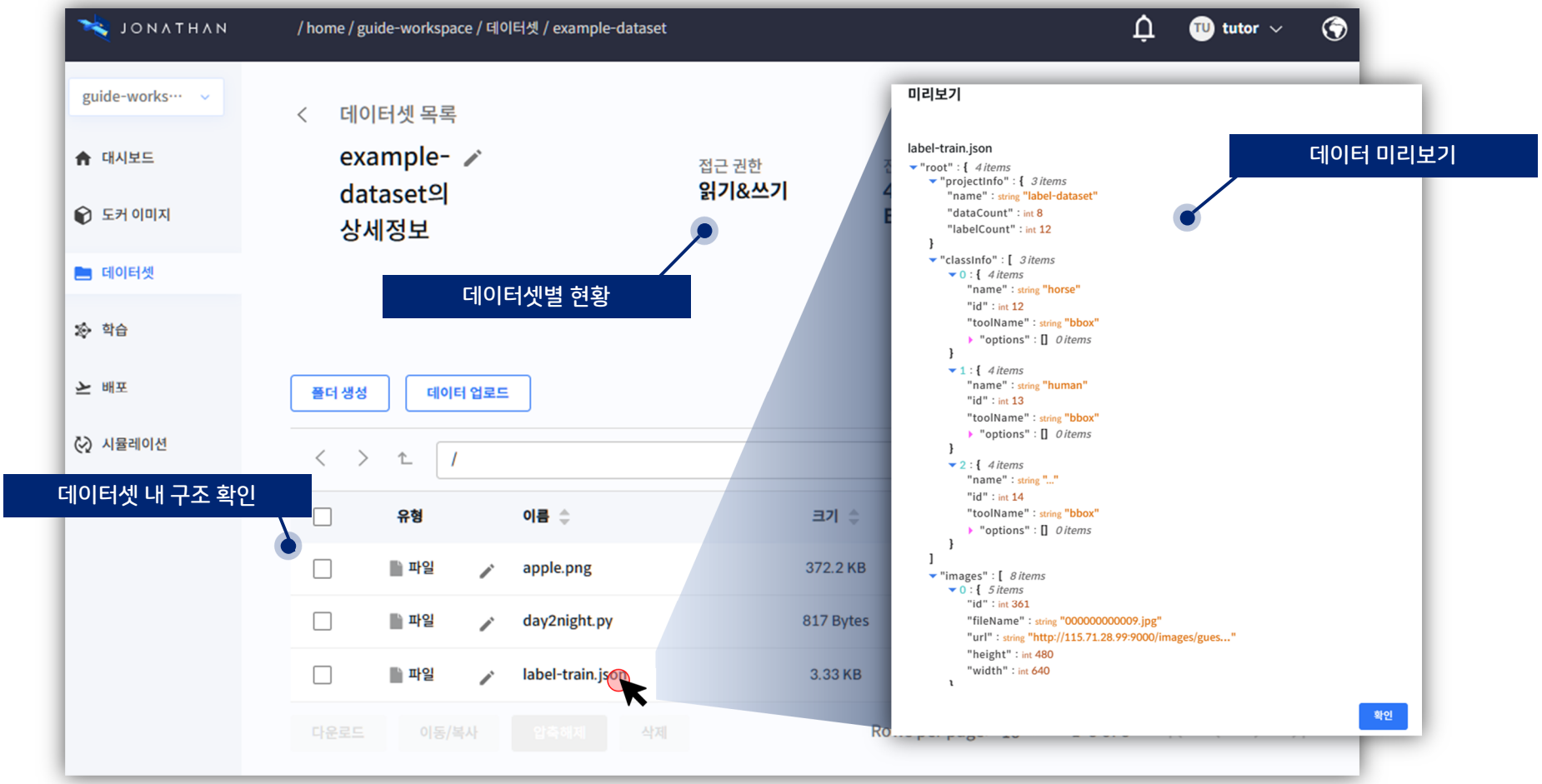


- 생성한 데이터셋 이름을 클릭하면 데이터셋 상세 화면으로 이동합니다.
- 데이터 업로드 버튼을 눌러 다양한 방법으로 파일을 업로드할 수 있습니다.
- 학습에 필요한 데이터(이미지, 텍스트, 라벨 json 파일 등)을 업로드하고, 여러 학습 간에 공유해서 활용할 수 있습니다.

B. 개발 준비 – 데이터셋 준비

로그인 → 개발 준비 → 모델 개발/학습 → 모델 배포 → 테스트/운영

데이터셋 상세 조회

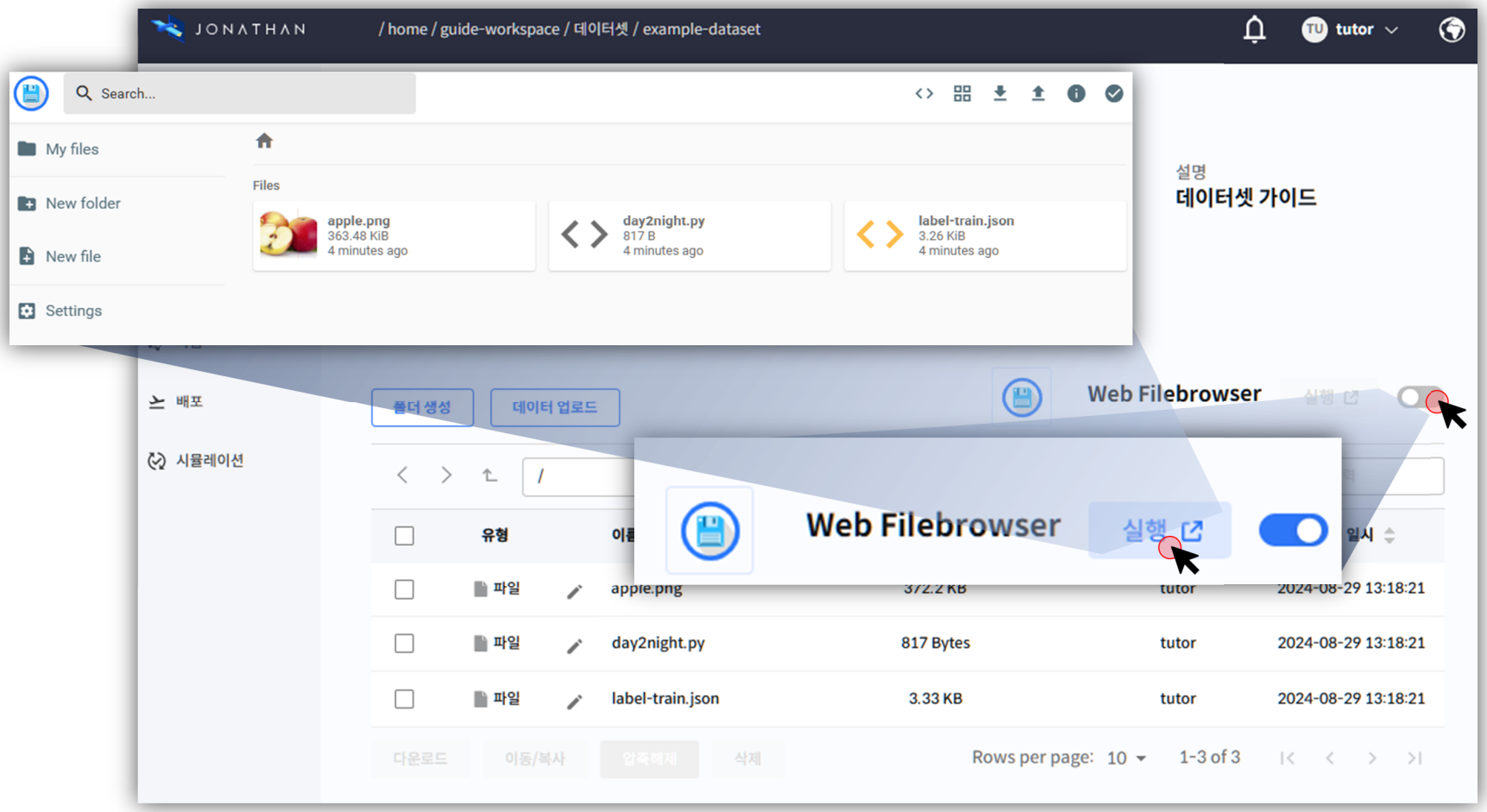


- 해당 데이터셋의 파일 및 폴더를 확인할 수 있습니다.
- 폴더 클릭 시 폴더 내로 진입하여 탐색 가능하며, 일부 파일 유형은 클릭 시 상세 내용을 미리보기할 수 있습니다.

B. 개발 준비 – 데이터셋 준비

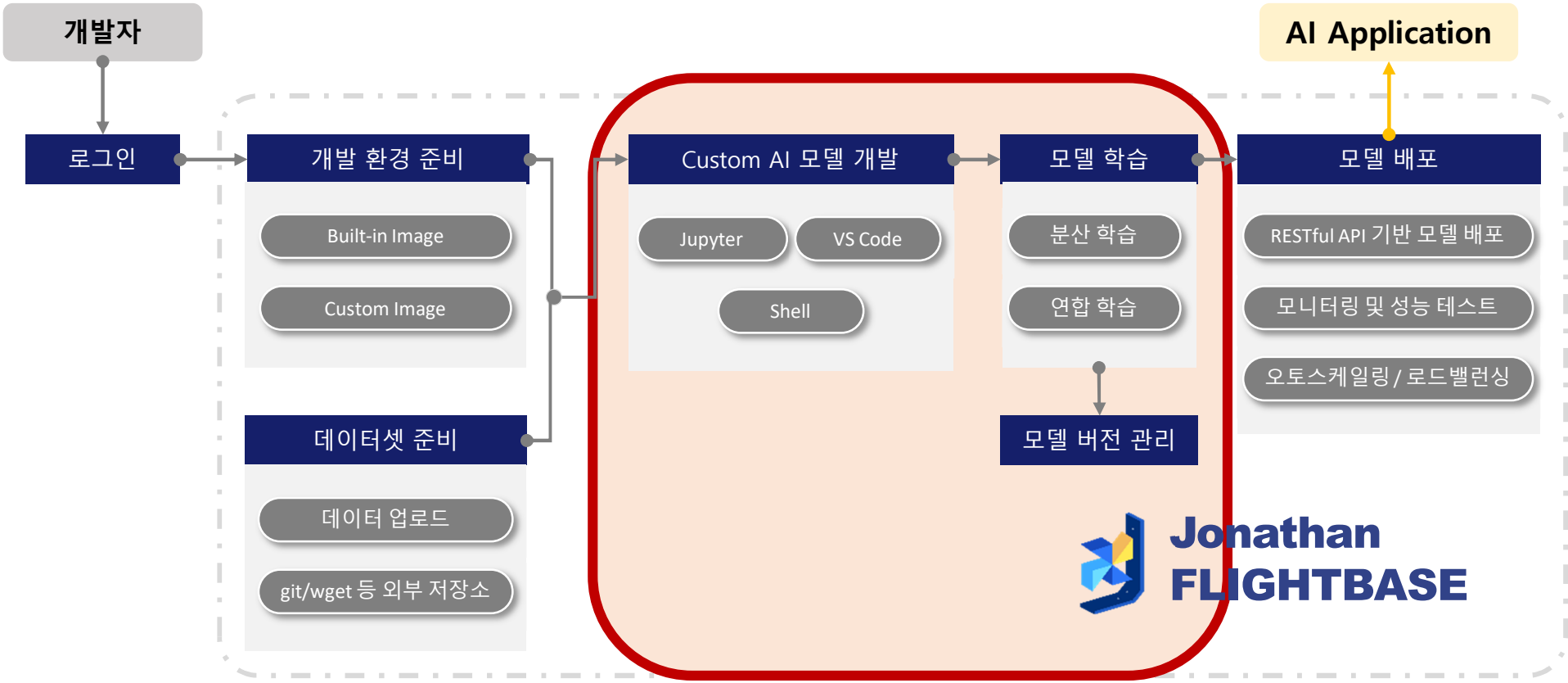
로그인 → 개발 준비 → 모델 개발/학습 → 모델 배포 → 테스트/운영

데이터셋 파일브라우저



- 데이터셋의 Web Filebrowser 기능을 통해 더욱 자세한 파일 브라우징을 진행할 수 있습니다.
  - Filebrowser 기능 활성화 시 종료 전까지 해당 데이터셋에서 계속 유지됩니다.

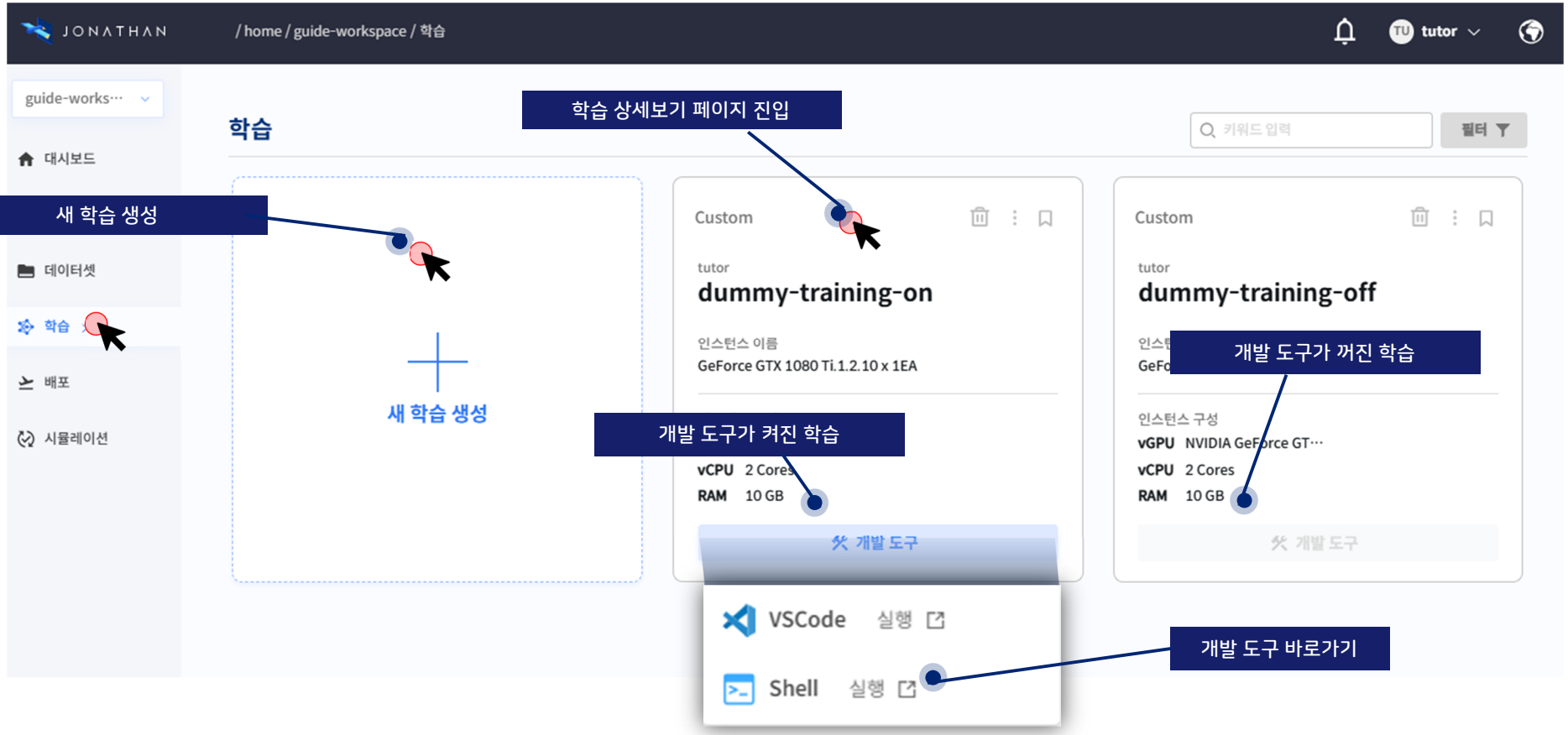
C. 모델 개발/학습


개발자
로그인
개발 환경 준비
Built-in Image
Custom Image
데이터셋 준비
데이터 업로드
git/wget 등 외부 저장소
Custom AI 모델 개발
Jupyter
VS Code
Shell
모델 학습
분산 학습
연합 학습
모델 버전 관리
AI Application
모델 배포
RESTful API 기반 모델 배포
모니터링 및 성능 테스트
오토스케일링 / 로드밸런싱
Jonathan
FLIGHTBASE

로그인 → 개발 준비 → 모델 개발/학습 → 모델 배포 → 테스트/운영

C. 모델 개발/학습

학습 목록 관리

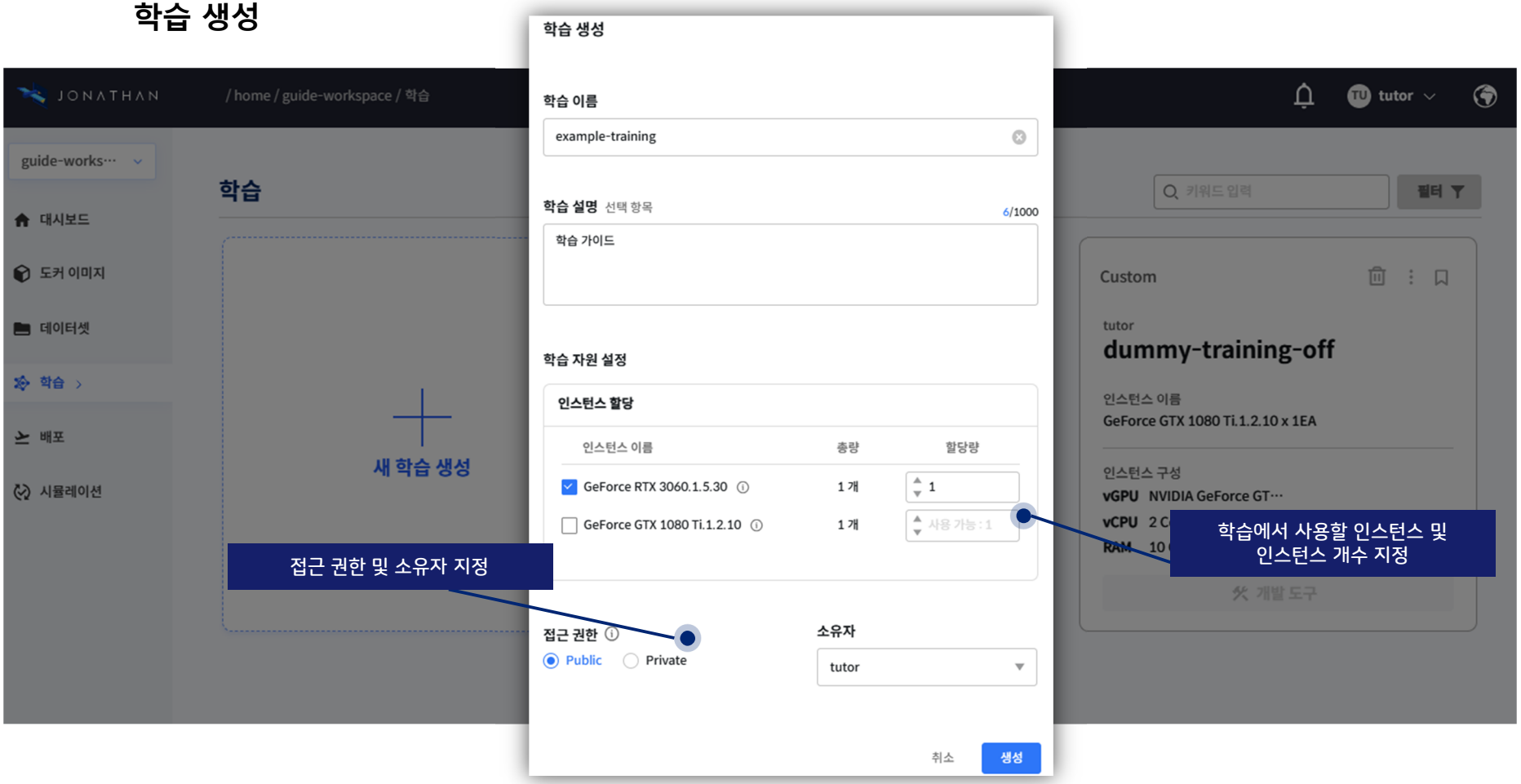


- 모델이 학습할 환경(도커 이미지)과 학습할 대상(데이터셋)이 준비되었다면, 학습 프로젝트를 생성해서 모델 학습을 시작할 수 있습니다.
- 각 학습별로 선택한 자원 할당 단위인 인스턴스가 얼마나 할당되어 있는지 정보를 확인할 수 있습니다.

C. 모델 개발/학습

로그인 → 개발 준비 → 모델 개발/학습 → 모델 배포 → 테스트/운영

학습 생성

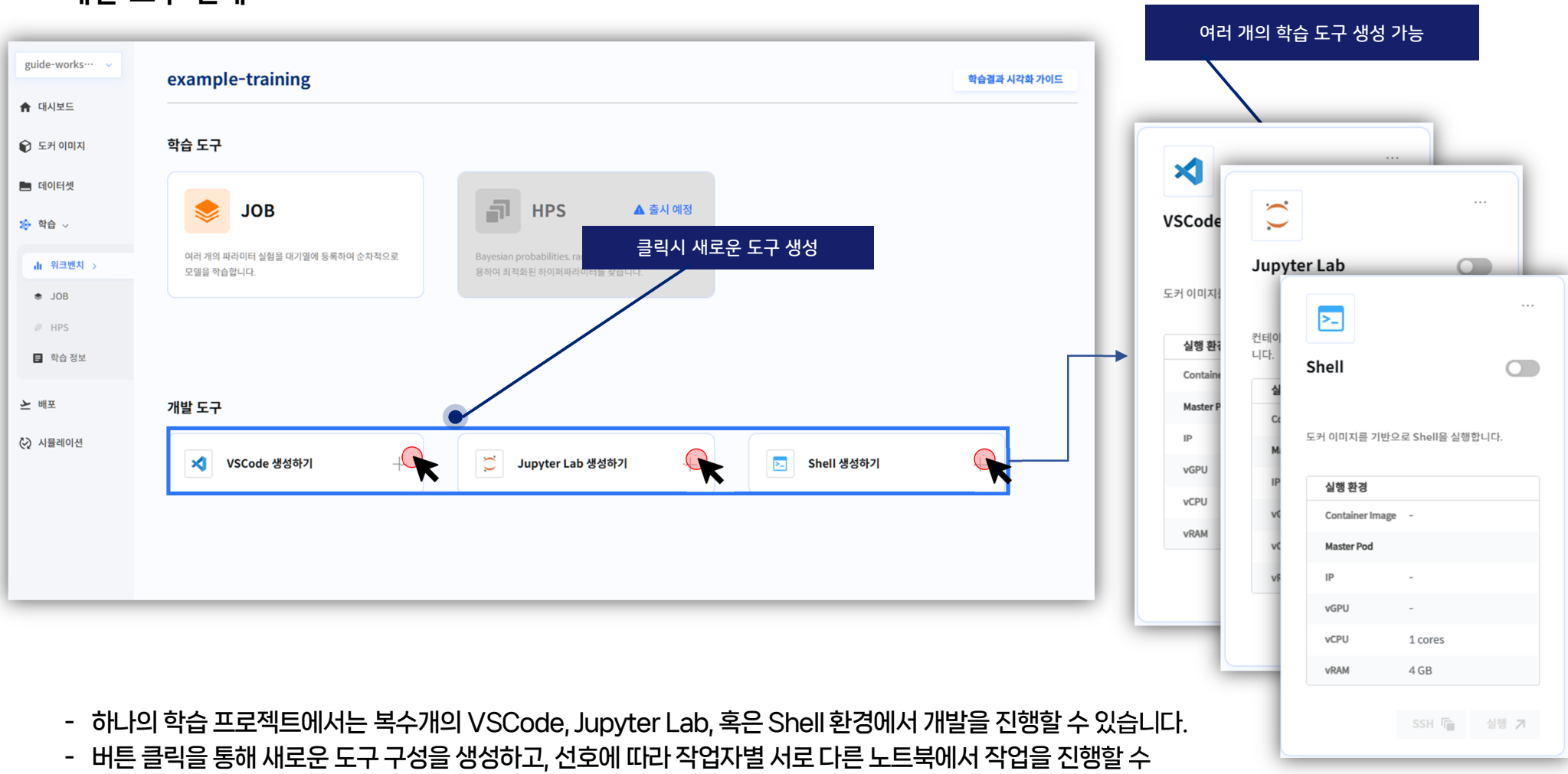


- 학습 생성 시 워크스페이스에 할당된 인스턴스(GPU/CPU/RAM 자원 묶음)을 학습에 할당할 수 있습니다.
- 학습 프로젝트 내부에서 할당받은 인스턴스 내의 자원을 공유하게 됩니다.
- 접근 권한을 Public로 한 경우 워크스페이스 내 모두에게, Private로 한 경우 지정 인원들에게 학습 프로젝트를 공유합니다.

C. 모델 개발/학습

로그인 → 개발 준비 → 모델 개발/학습 → 모델 배포 → 테스트/운영

개발 도구 연계

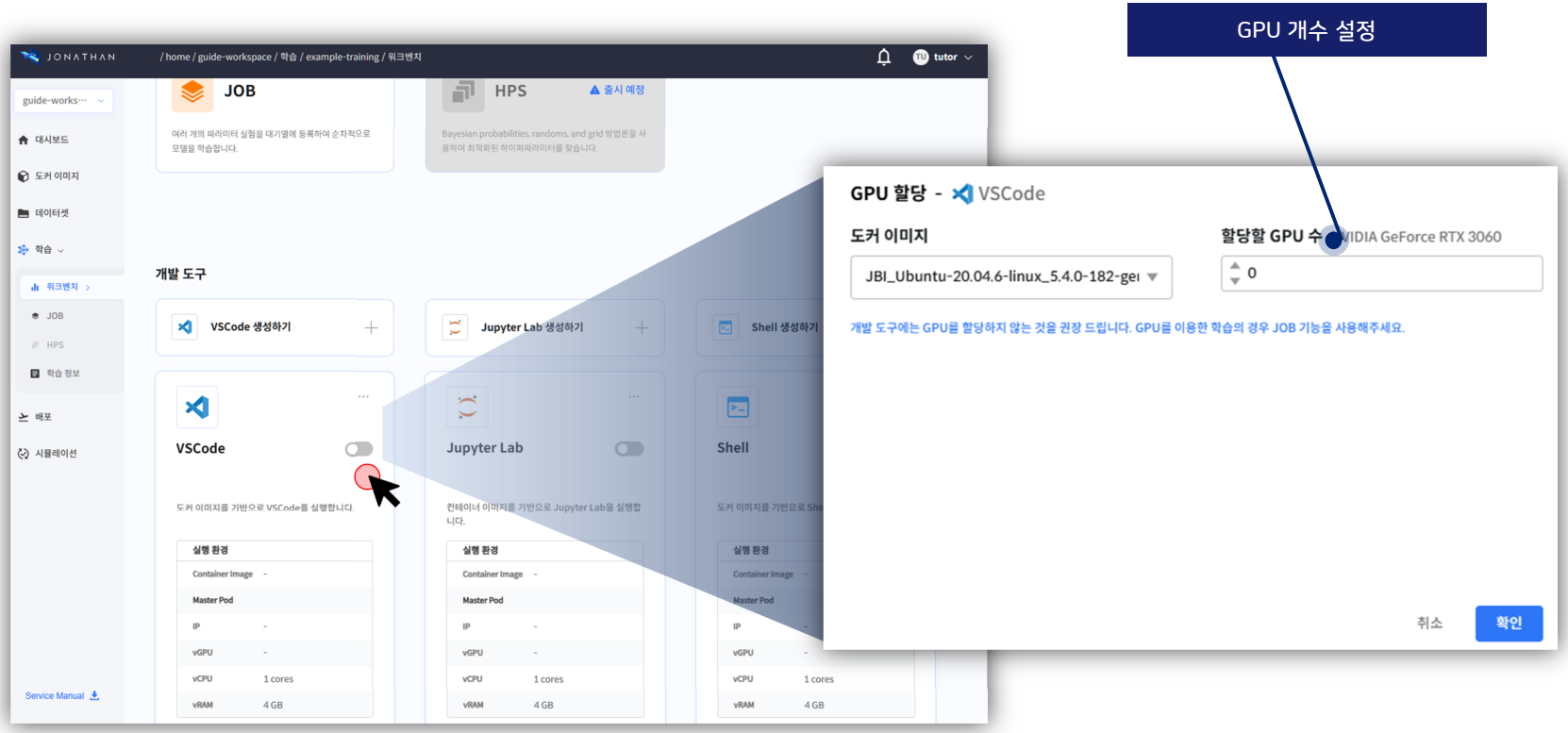


- 하나의 학습 프로젝트에서는 복수개의 VSCode, Jupyter Lab, 혹은 Shell 환경에서 개발을 진행할 수 있습니다.
- 버튼 클릭을 통해 새로운 도구 구성을 생성하고, 선호에 따라 작업자별 서로 다른 노트북에서 작업을 진행할 수 있습니다.

C. 모델 개발/학습

로그인 → 개발 준비 → 모델 개발/학습 → 모델 배포 → 테스트/운영

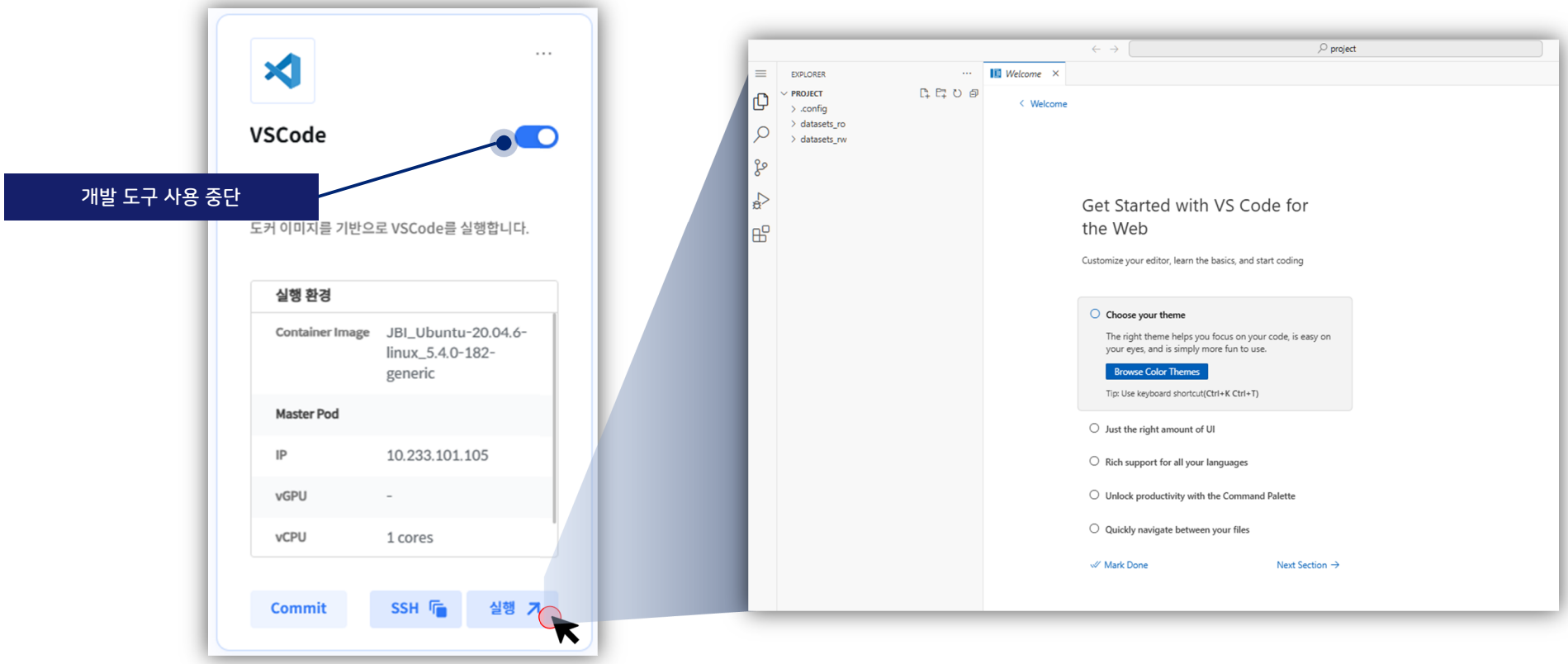
개발 도구 활성화



- 개발 도구 활성화 시 개발 도구에서 사용할 GPU 개수를 지정할 수 있습니다.
- 개발 도구에는 GPU를 사용하지 않고, 이후의 "JOB" 기능을 통해 실제 학습을 진행하며 GPU를 할당하는 것을 강력히 권장드립니다.
- 개발 도구가 활성화되면, 비활성화될 때까지 자원(vCPU, RAM 및 선택에 따라 GPU)을 계속 점유합니다.

C. 모델 개발/학습

개발 도구 사용 (실행)

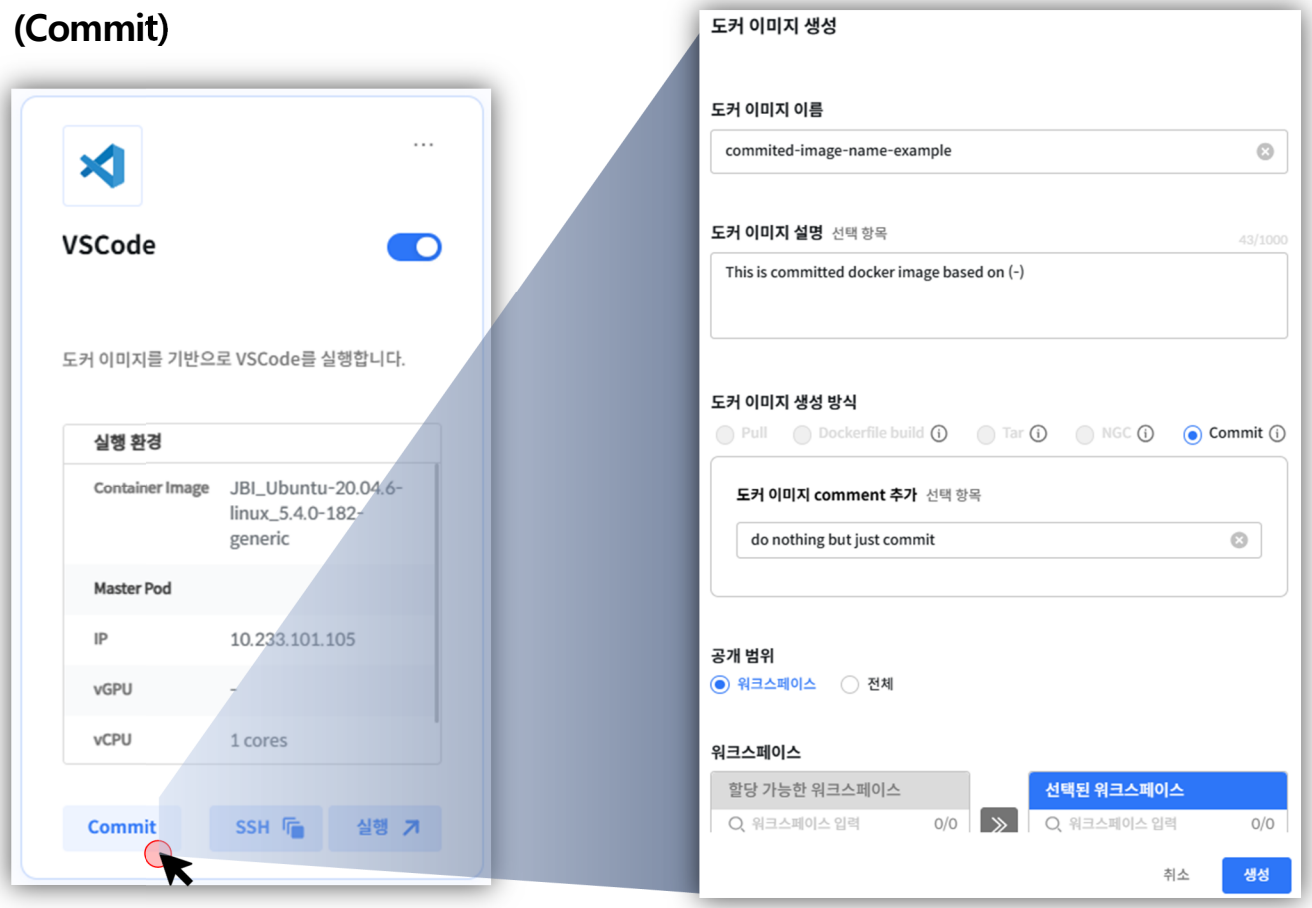


- 개발 도구가 활성화되면 실행 버튼을 눌러 개발 도구인 VSCode, Jupyter Lab 등을 실행할 수 있습니다.
- AI 모델 개발 진행은 /root/project (기본 $HOME 경로) 내에서 진행해 주세요.
- 데이터셋은 /root/project/datasets_rw 혹은 datasets_ro 내에 데이터셋 이름 폴더로 접근 가능합니다.
- 토글 버튼을 눌러 개발 도구를 비활성화할 수 있습니다.
  - 비활성화 시 /root/project/**/* 를 제외한 모든 데이터는 소멸되며 복구할 수 없습니다.
  - 외부 패키지 설치가 진행되는 등 외부에 저장된 데이터를 보존하려면, Commit 기능을 활용해 주세요.

C. 모델 개발/학습

로그인 → 개발 준비 → 모델 개발/학습 → 모델 배포 → 테스트/운영

개발 도구 사용 (Commit)



- Commit 버튼을 통해 개발 도구 환경 내에서 변경된 사항을 도커 이미지로 기록할 수 있습니다.
- /root/project 외의 경로에 파일이 수정된 경우(패키지 설치 등) 및 보존하려는 경우 비활성화 전 필히 Commit을 진행해 주세요.
- 이후 학습된 모델의 체크포인트 등 결과 모델 파일 저장은 개발 도구 사용이 아닌 관계로 Commit이 불가능하므로, /root/project 내에 체크포인트를 저장하도록 해 주세요.

로그인 → 개발 준비 → 모델 개발/학습 → 모델 배포 → 테스트/운영

C. 모델 개발/학습

개발 도구 사용 (SSH)

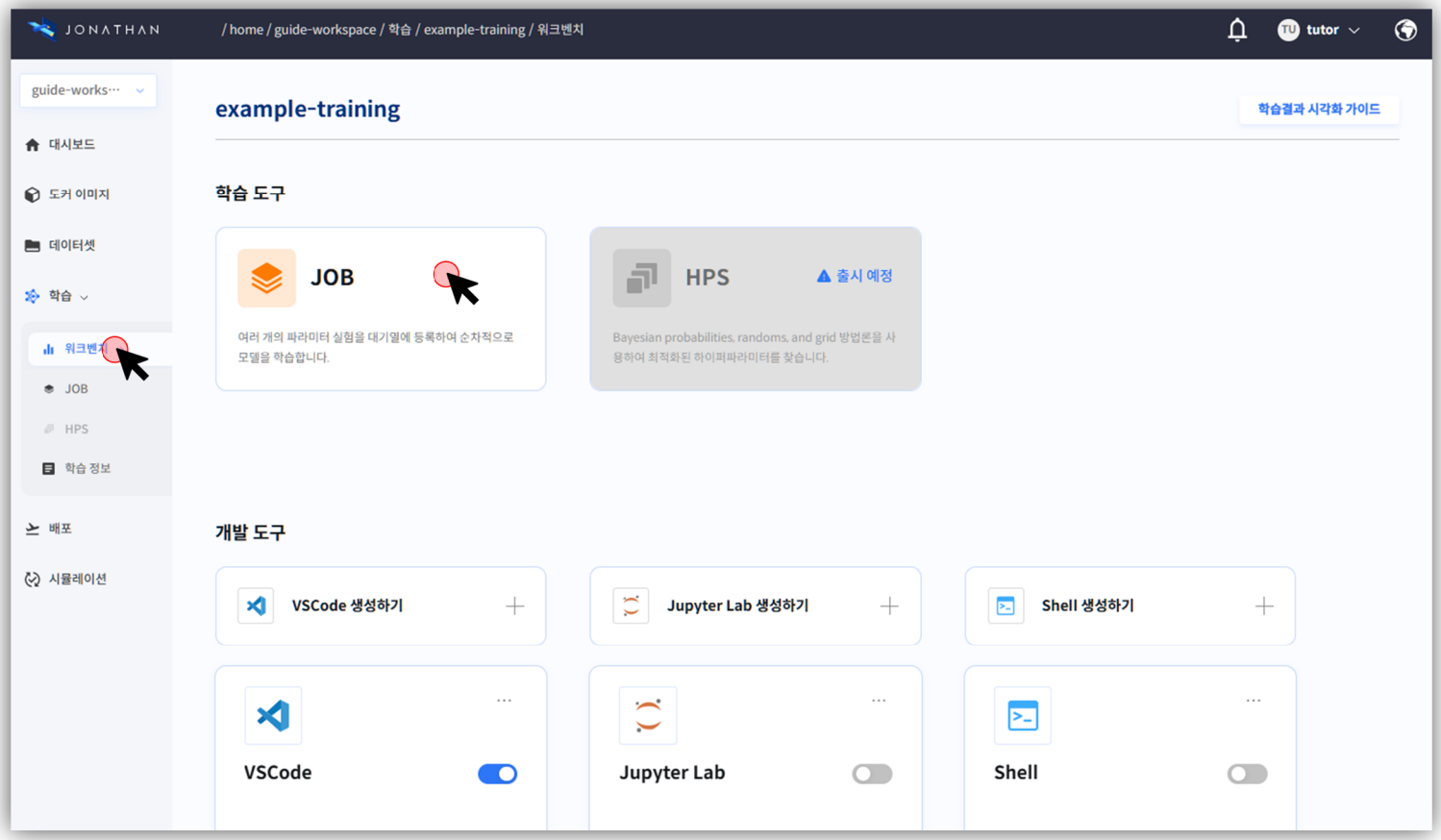


- 주어진 개발 도구에 웹 기반의 도구 사용 대신 SSH로 접속을 진행할 수 있습니다.
- SSH 접속을 위해서 PEM키 설정 등의 과정이 필요합니다.
    - 플랫폼 내 비치된 SSH 접속 가이드를 참고하여 진행해 주세요.

C. 모델 개발/학습

로그인 → 개발 준비 → 모델 개발/학습 → 모델 배포 → 테스트/운영

워크벤치

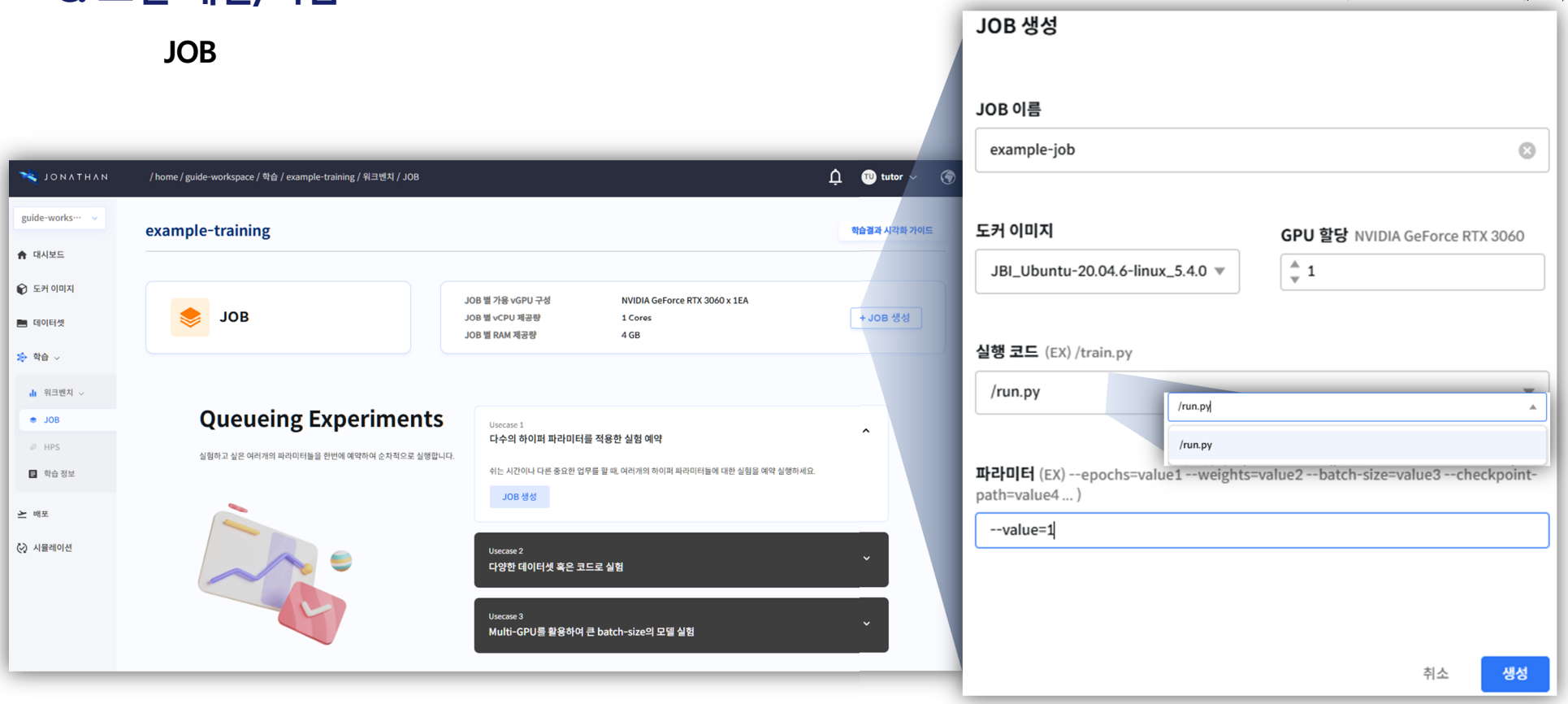


- 학습 내의 워크벤치 페이지에서는 개발 도구와 더불어 학습 도구도 확인할 수 있습니다.
- 제시된 파라미터 설정을 바탕으로 순차 수행하는 JOB 및
  최적의 하이퍼파라미터를 자동으로 탐색하는 HPS(출시 예정) 도구를 지원합니다.
- 학습 도구 사용을 위해서 사전에 개발 도구로 학습 코드(.py)를 /root/project 경로 내에 생성해 두어야 합니다.

로그인 → 개발 준비 → 모델 개발/학습 → 모델 배포 → 테스트/운영

C. 모델 개발/학습

JOB

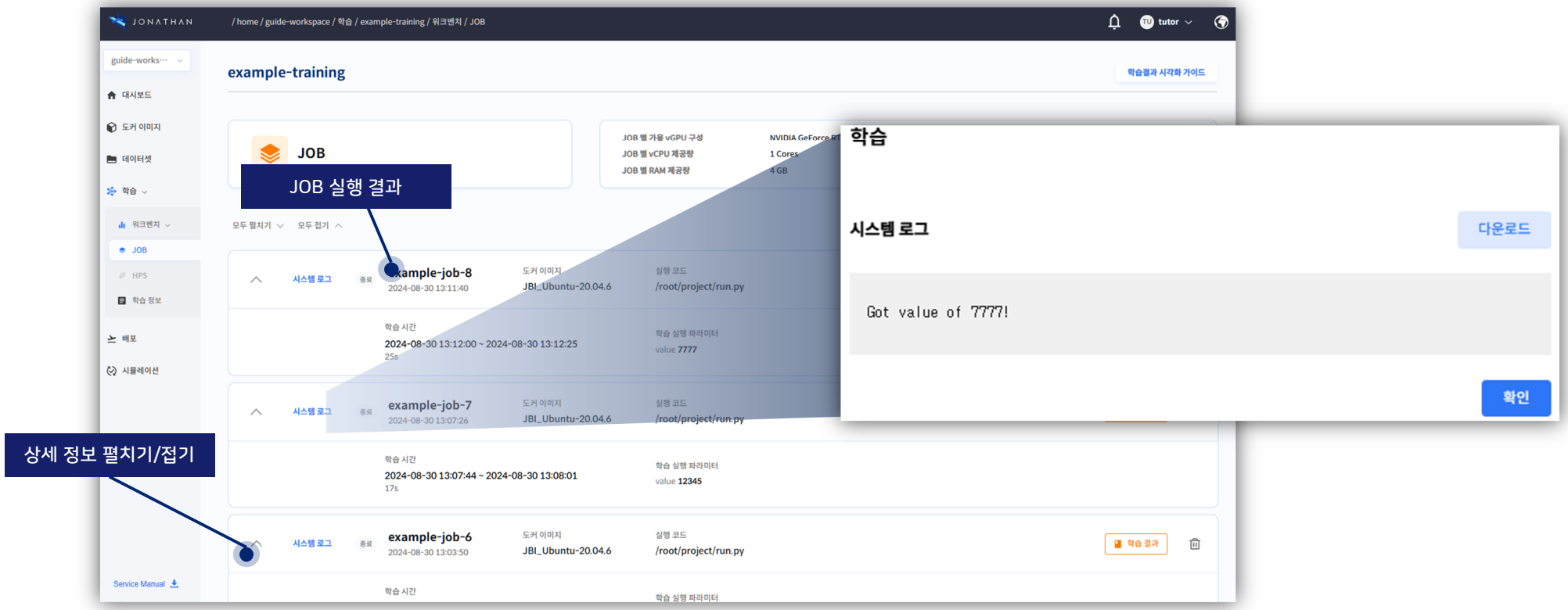


- JOB 탭에서 새로운 학습을 생성할 수 있습니다.
- JOB 이름과 실행할 파이썬 코드(/root/project 경로 내)를 지정하고, 이를 수행할 이미지(pip 패키지 등이 모두 설치되어 있어야 합니다)와 GPU 개수 및 실행 파라미터를 지정하여 학습을 예약할 수 있습니다.
- 유휴 자원에 따라 순차적으로 JOB이 실행됩니다.
    - 2개 이상의 GPU를 사용하는 경우 옵션에 따라 자동으로 클러스터링됩니다.

C. 모델 개발/학습

로그인 → 개발 준비 → 모델 개발/학습 → 모델 배포 → 테스트/운영

JOB 실행 결과

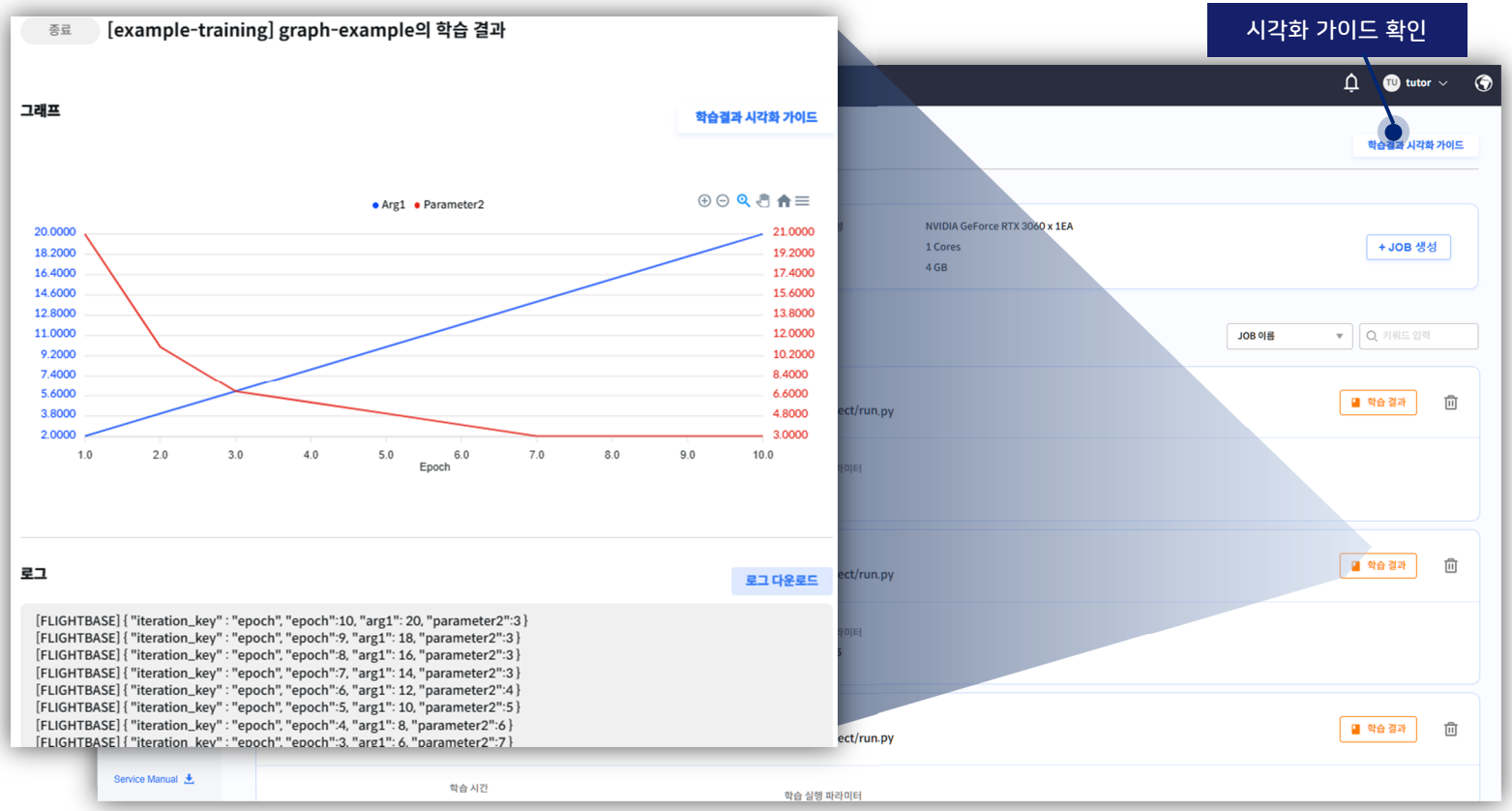


- 실행한 JOB의 결과 정보를 확인할 수 있습니다.
- 학습 코드 실행 중 수행한 시스템 로그를 확인 및 다운로드 가능합니다.

C. 모델 개발/학습

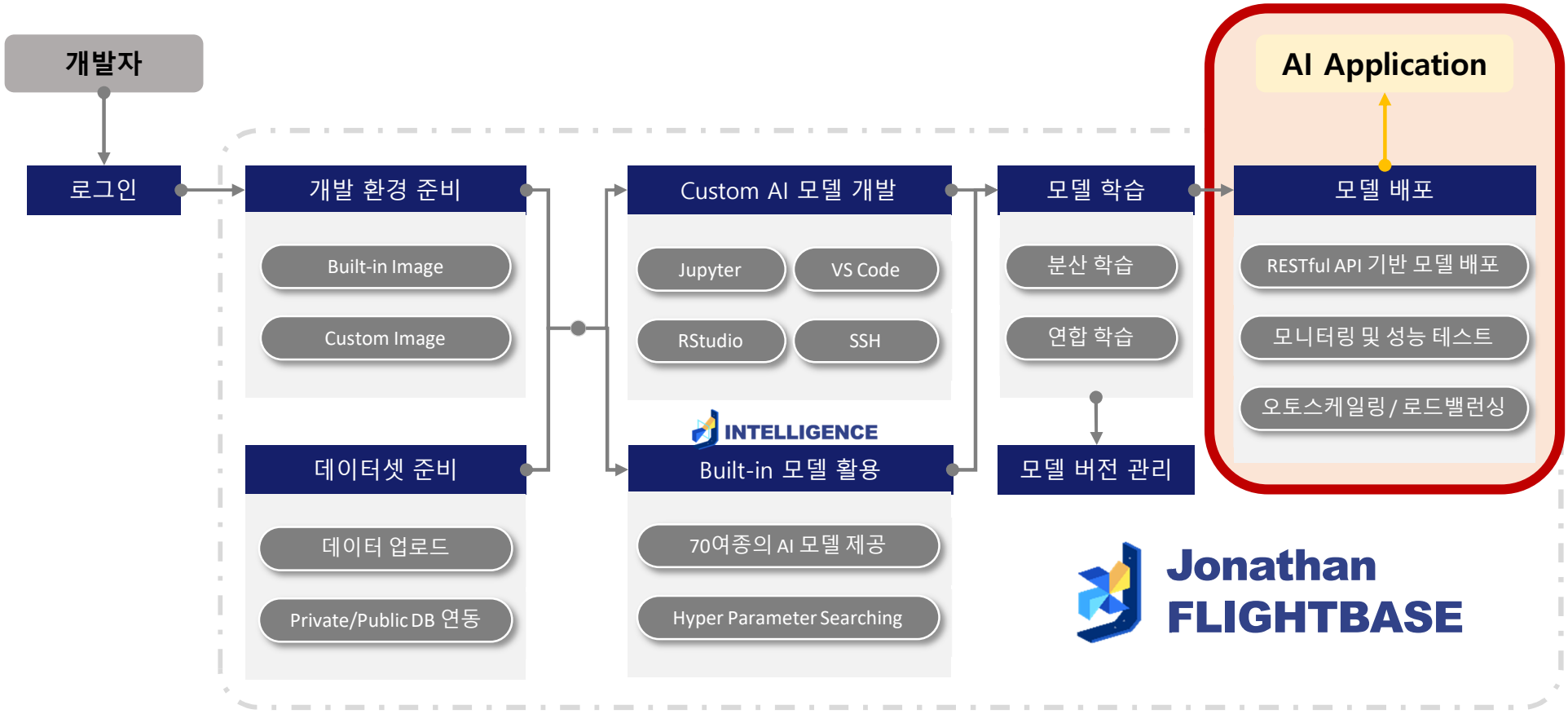
로그인 → 개발 준비 → 모델 개발/학습 → 모델 배포 → 테스트/운영

JOB 학습 결과 시각화



- 형식에 맞게 로그를 출력한 경우 학습 과정을 시각화하여 확인할 수 있습니다.
- 상세한 활용법은 플랫폼 내의 "학습결과 시각화 가이드"를 확인해 주세요.

D. 모델 배포


개발자
로그인
개발 환경 준비
Built-in Image
Custom Image
데이터셋 준비
데이터 업로드
Private/Public DB 연동
Custom AI 모델 개발
Jupyter
VS Code
RStudio
SSH
INTELLIGENCE
Built-in 모델 활용
70여종의 AI 모델 제공
Hyper Parameter Searching
모델 학습
분산 학습
연합 학습
모델 버전 관리
AI Application
모델 배포
RESTful API 기반 모델 배포
모니터링 및 성능 테스트
오토스케일링 / 로드밸런싱
Jonathan
FLIGHTBASE

D. 모델 배포

로그인 → 개발 준비 → 모델 개발/학습 → 모델 배포 → 테스트/운영

배포 목록 관리

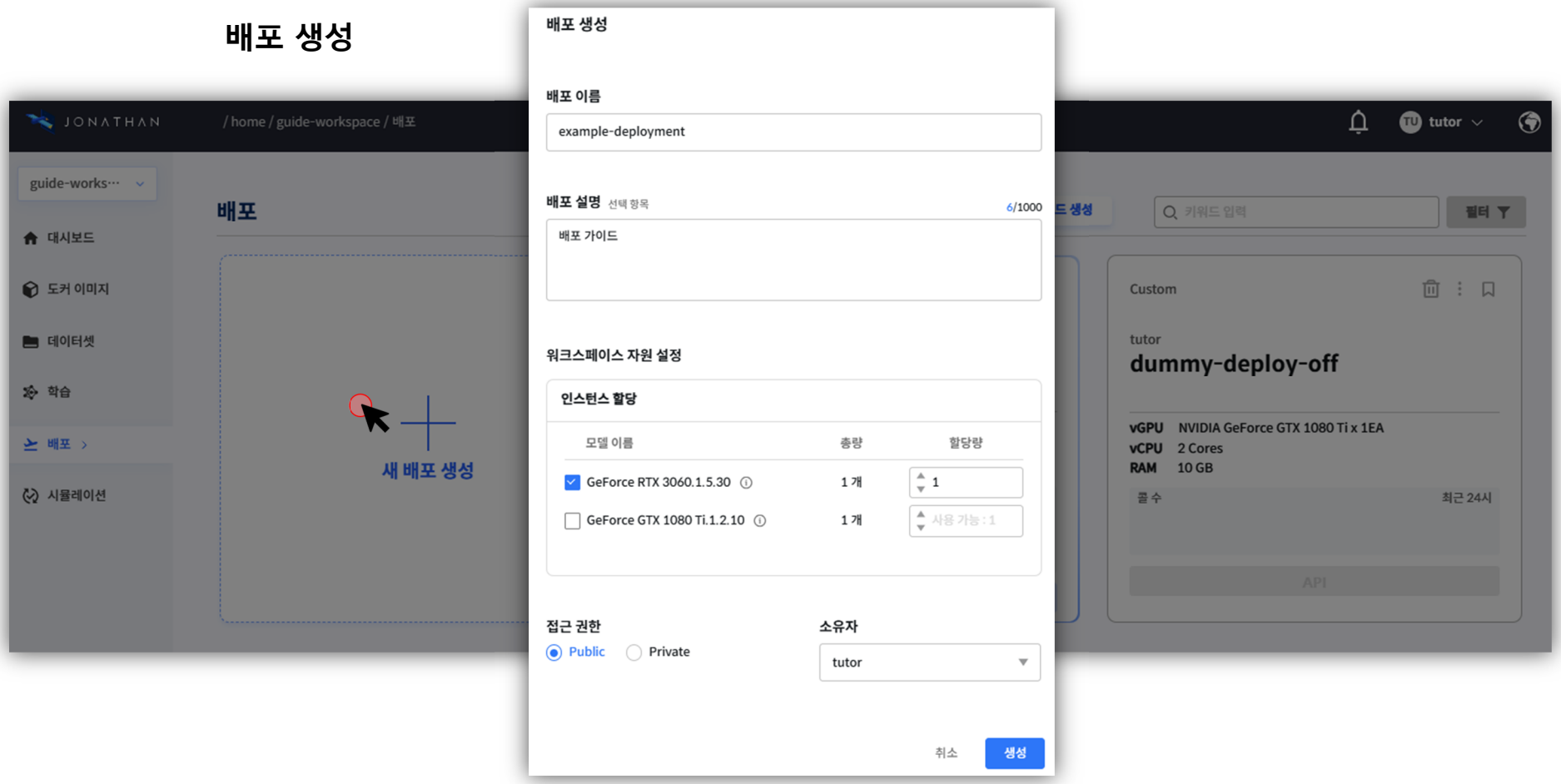


- 추론을 수행하여 API 처리를 수행 중인 배포들의 목록과 그 정보를 확인할 수 있습니다.
- API 처리를 수행하는 "워커"가 동작 중인 경우, 최근 API 콜 수를 확인할 수 있습니다.
- 배포 하단의 API 버튼을 누르면, 사용 가능한 API 주소를 확인할 수 있습니다.

D. 모델 배포

로그인 → 개발 준비 → 모델 개발/학습 → 모델 배포 → 테스트/운영

배포 생성

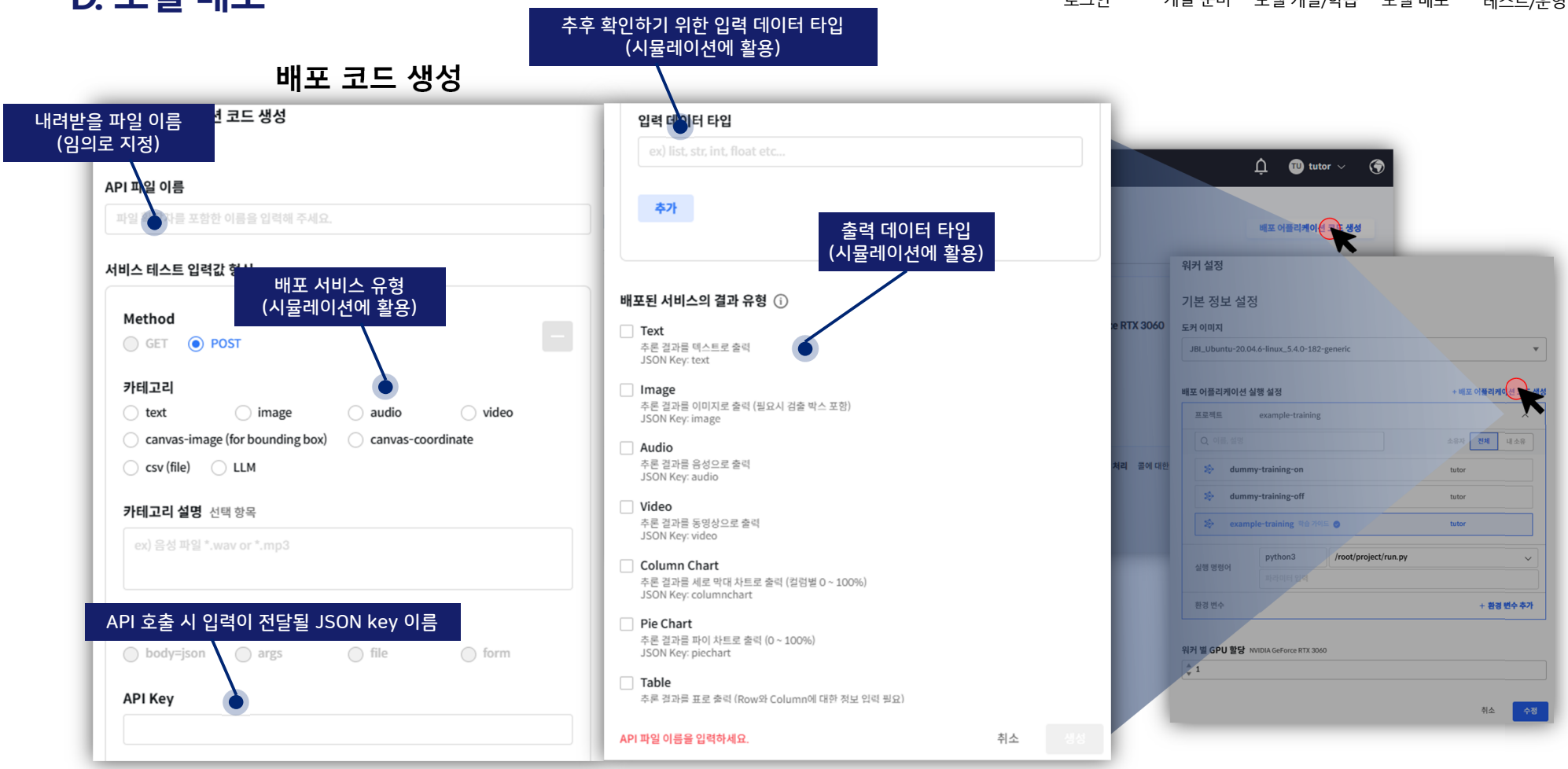


- 학습과 동일하게 워크스페이스에 할당된 인스턴스를 배포에 할당할 수 있습니다.
- 하나의 배포 내에서는 할당받은 인스턴스 내의 자원을 공유하게 됩니다.
- 접근 권한을 Public로 한 경우 워크스페이스 내 모두에게, Private로 한 경우 지정 인원들에게 배포 프로젝트를 공유합니다.

D. 모델 배포

로그인 → 개발 준비 → 모델 개발/학습 → 모델 배포 → 테스트/운영

배포 코드 생성

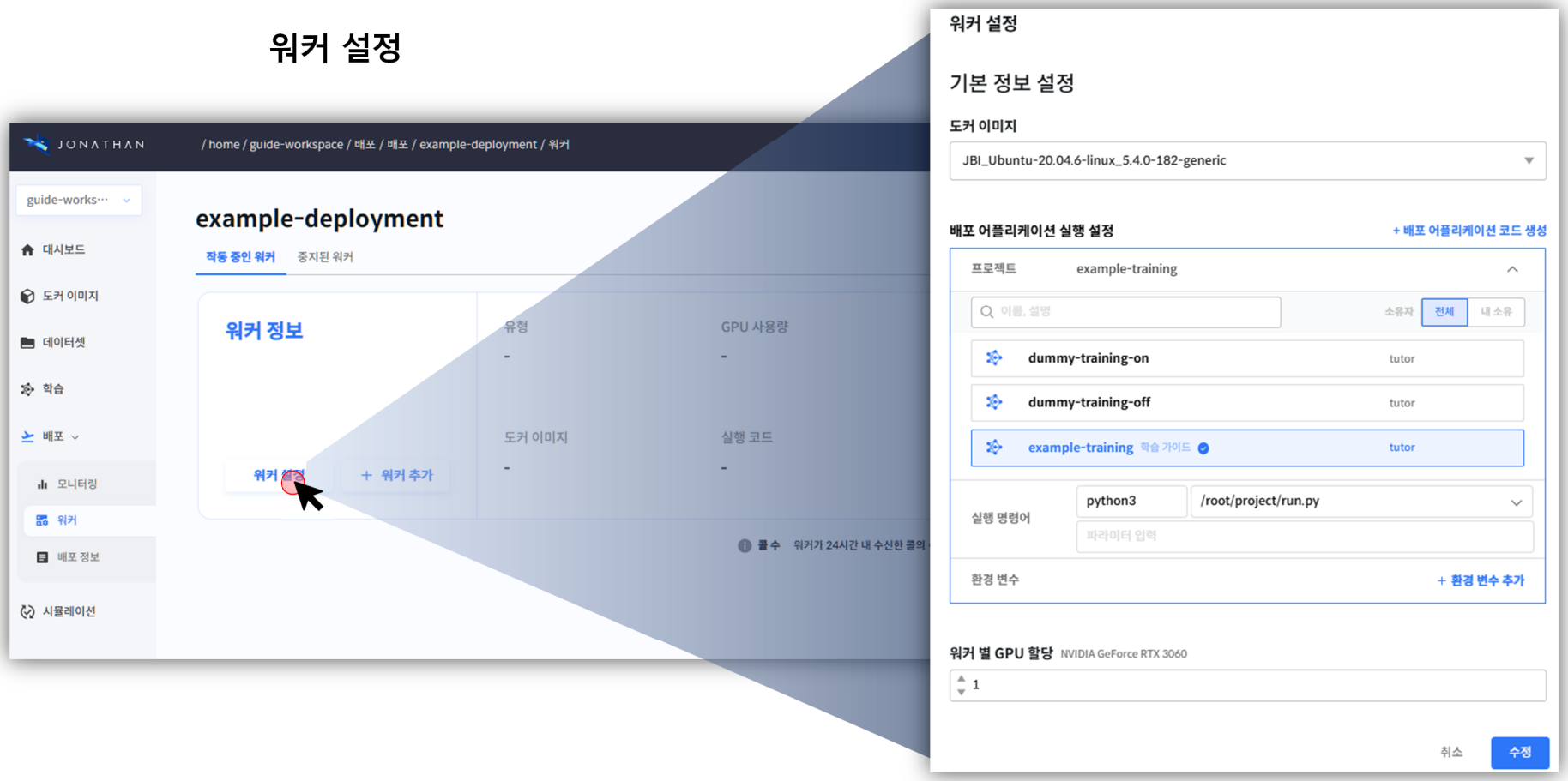


- 모델의 추론 결과를 API 형식에 맞게 처리해주기 위한 배포 코드는 제시된 형식을 따라야 하며, 배포 페이지 혹은 워커 설정 메뉴에서 배포를 위한 스켈레톤 코드를 생성할 수 있습니다.
- 코드 생성을 위한 값을 작성하고, "생성"을 누르면 배포 코드가 생성됩니다.
  - 학습 내의 개발 도구를 활용하여, /root/project 경로 내에 배포 코드를 넣어 주세요.
  - 이후 코드 내에 모델을 불러오고, 모델 입/출력에 맞게 파싱하는 부분을 추가해 주세요.

D. 모델 배포

로그인 → 개발 준비 → 모델 개발/학습 → 모델 배포 → 테스트/운영

워커 설정

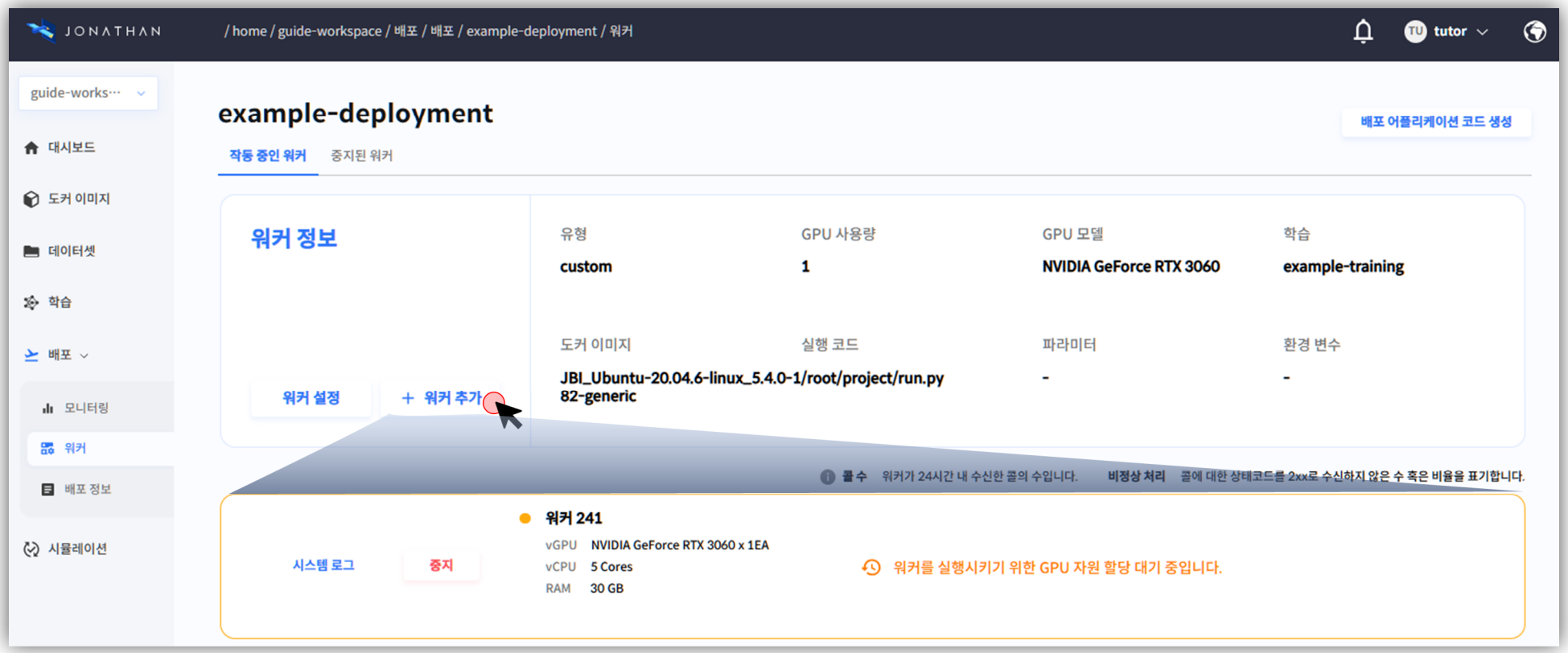


- 배포는 API 요청을 받아 모델 코드를 통해 추론하고 그 결과를 전달해주는 "워커" 들이 여러 개 동작하는 단위입니다.
- "워커"가 어떻게 동작할지에 대해 워커 설정을 우선 진행하여야 합니다.
    - 배포가 진행될 도커 이미지, 배포 코드가 있는 학습, 배포 코드 경로 등과 GPU 수 지정

D. 모델 배포

로그인 → 개발 준비 → 모델 개발/학습 → 모델 배포 → 테스트/운영

워커 추가

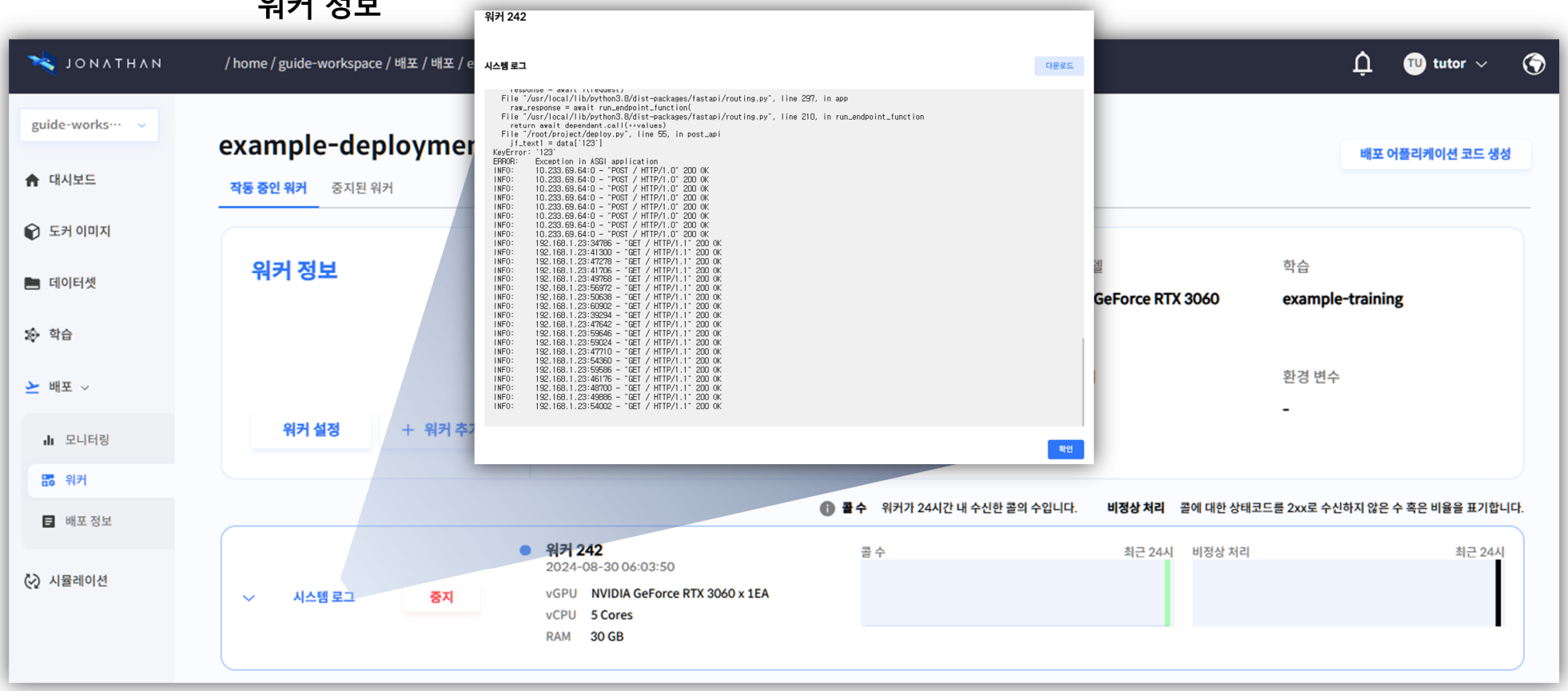


- 워커 설정을 완료하였으면 워커 추가 버튼을 통해 워커를 생성할 수 있습니다.
- 여러 개의 워커를 생성한 경우, 자동으로 로드 밸런싱(여러 워커들로 API 요청의 부하를 분산) 처리됩니다.

D. 모델 배포

로그인 → 개발 준비 → 모델 개발/학습 → 모델 배포 → 테스트/운영

워커 정보

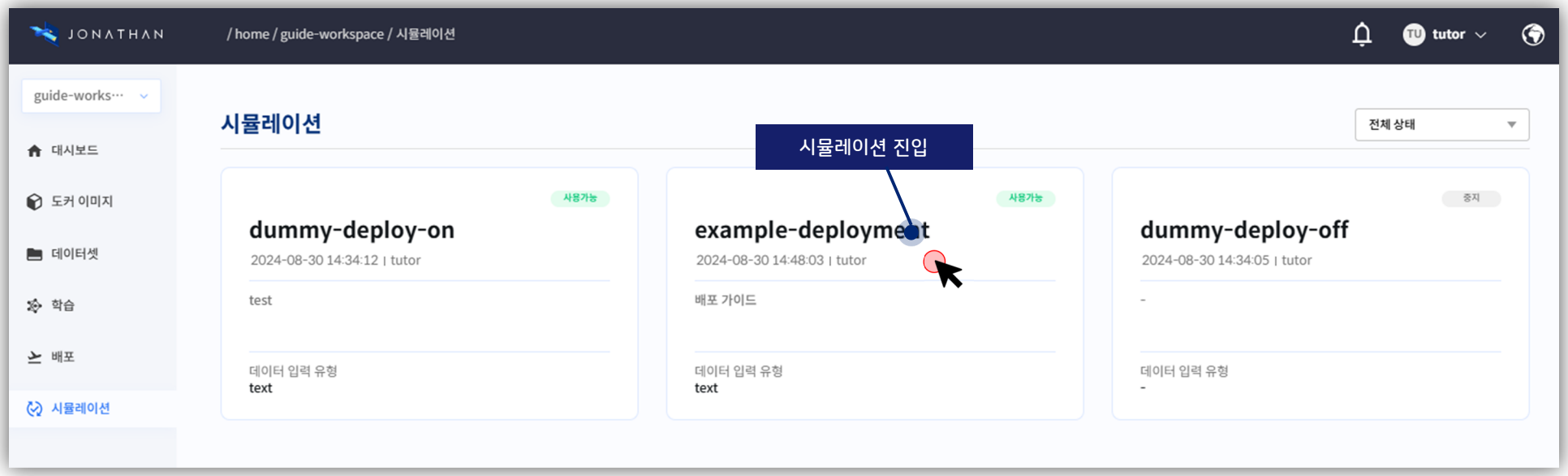


- 워커들의 정보를 확인할 수 있습니다.
  - 워커별 자원 사용량, 최근 콜 수 그래프, 최근 비정상 처리 그래프 등
- 시스템 로그 버튼을 눌러 워커의 시스템 로그를 확인하고 다운로드할 수 있습니다.

D. 모델 배포

로그인 → 개발 준비 → 모델 개발/학습 → 모델 배포 → 테스트/운영

시뮬레이션 목록

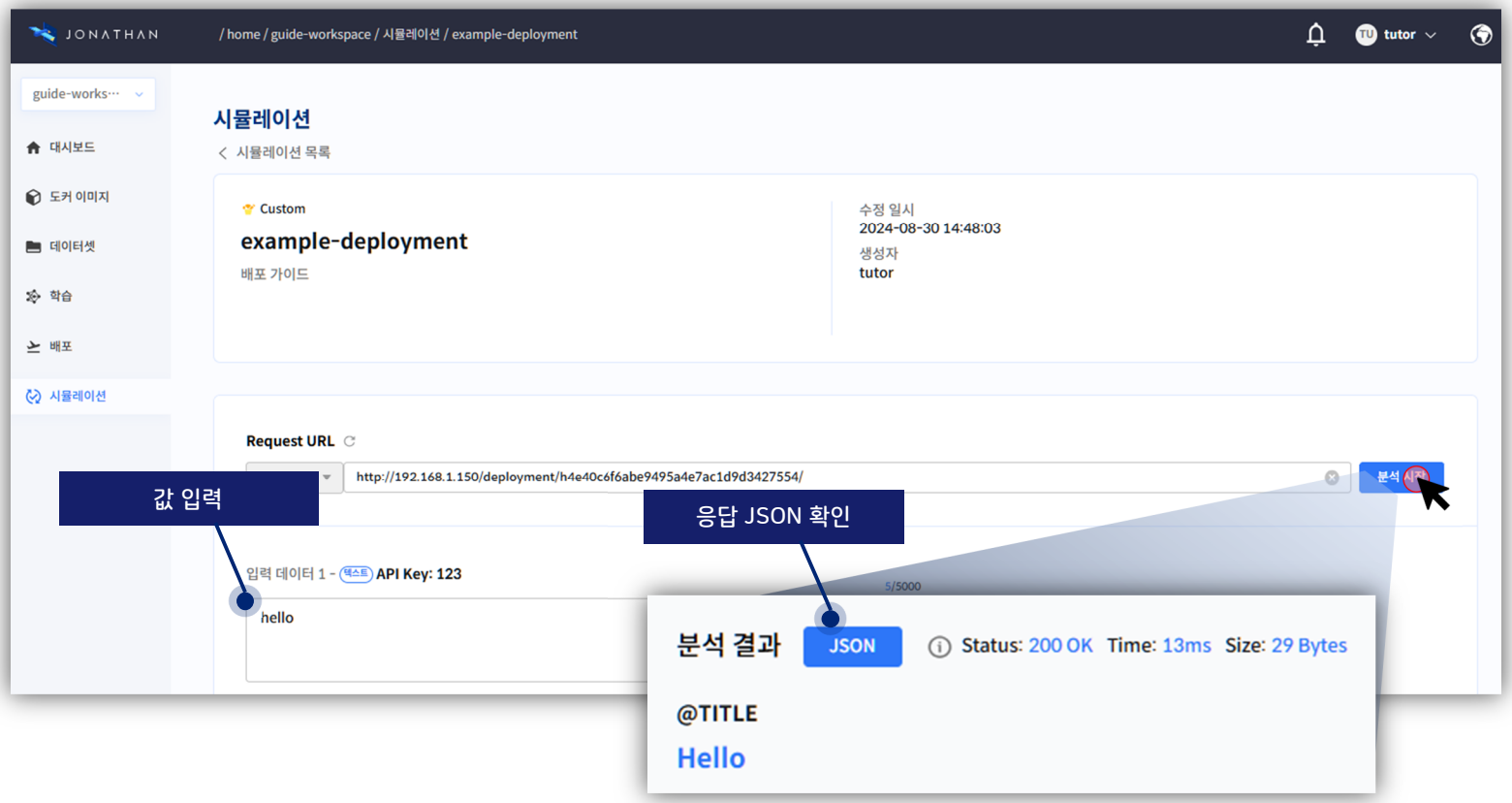


- 하나 이상의 워커가 동작 중인 배포는 시뮬레이션을 통해 API 동작을 테스트할 수 있습니다.
- 워커가 동작 중이지 않은 경우, 시뮬레이션 기능을 사용할 수 없습니다.

D. 모델 배포

로그인 → 개발 준비 → 모델 개발/학습 → 모델 배포 → 테스트/운영

시뮬레이션 진행



- 원하는 값을 입력하고, 정상적으로 추론 결과 응답이 오는지 확인할 수 있습니다.
- 추론에 걸린 시간 등의 추가 정보를 확인할 수 있습니다.

3.
워크스페이스 관리

ACRYL

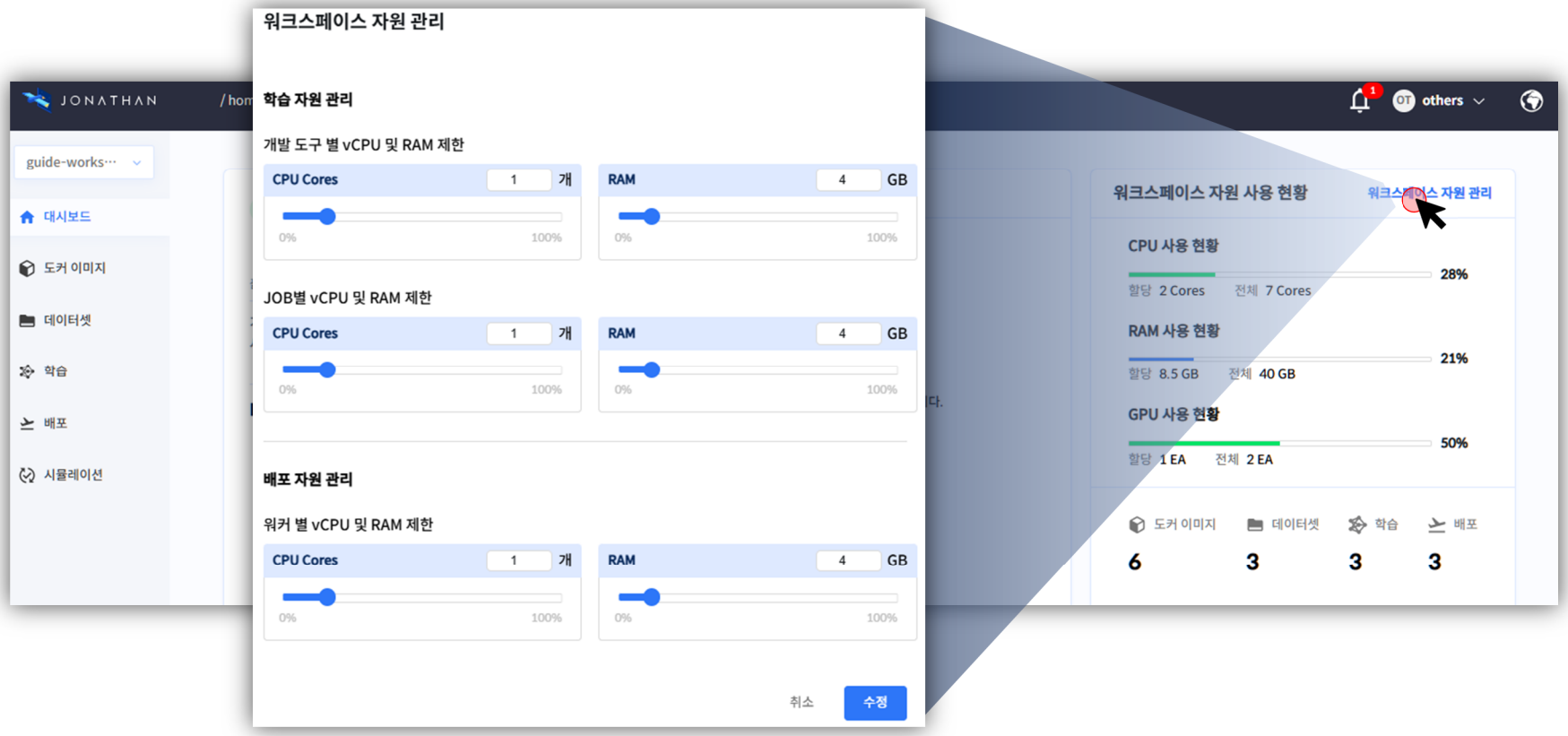
워크스페이스 관리자 확인



- 워크스페이스는 워크스페이스 자원을 관리하는 한 명의 관리자가 존재합니다.
- 워크스페이스 내 자원 기본 할당량 관리, 모든 학습/배포 수정 및 삭제 등의 권한이 있습니다.

Copyright 2024 Acryl All rights reserved |

워크스페이스 자원 관리



- 대시보드의 워크스페이스 자원 관리 버튼을 통해 기본적인 vCPU 및 RAM 제한을 설정할 수 있습니다.
- 개발 도구, JOB, 배포 워커에서 vCPU 및 RAM 사용 상한을 둘 수 있습니다.
    - 변경을 위해서 모든 학습 및 배포를 종료해야 합니다.

Copyright 2024 Acryl All rights reserved |

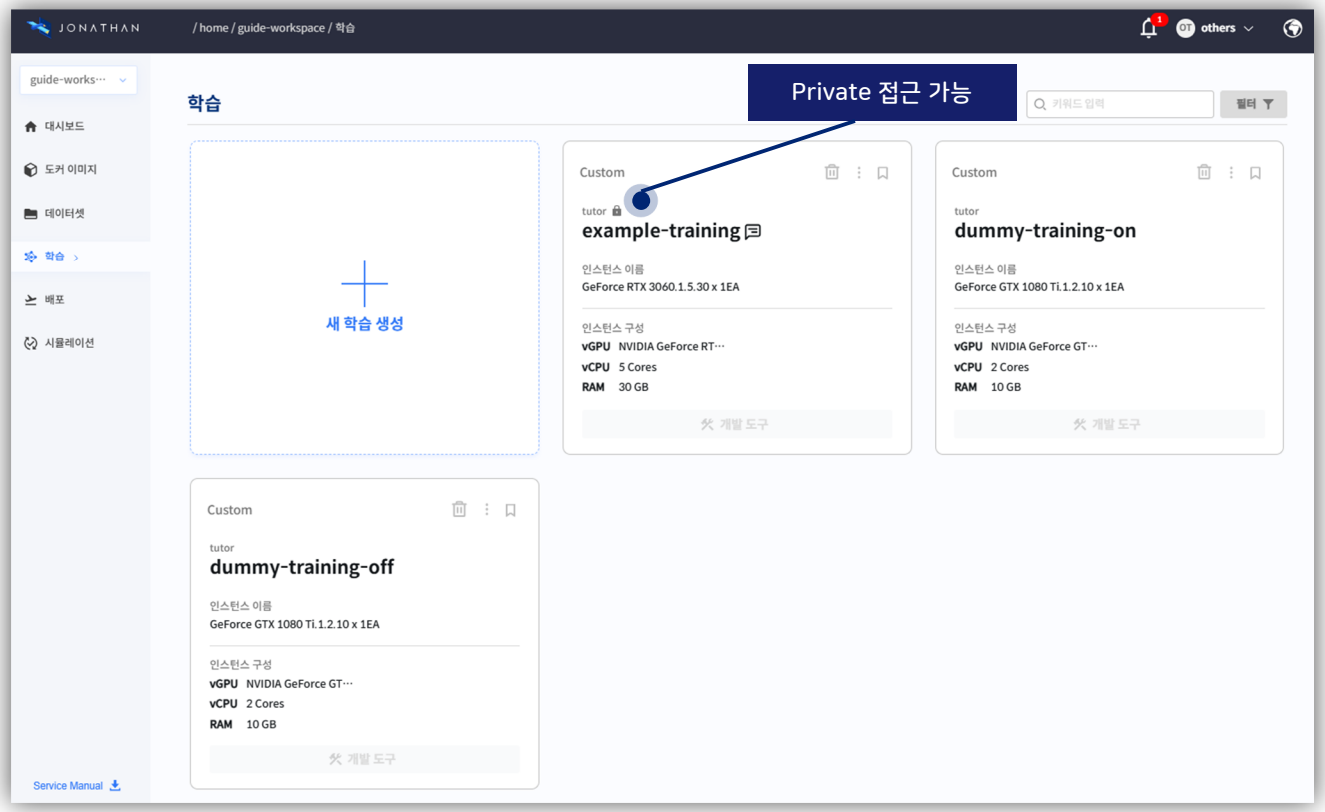
워크스페이스 수정 요청



- 대시보드의 워크스페이스 정보 우측 수정 버튼을 통해 워크스페이스 수정 요청을 진행할 수 있습니다.
  - 워크스페이스 설명 수정, 사용자 수정, 관리자 변경은 수정 즉시 변경 진행됩니다.
  - 인스턴스 할당의 경우, 시스템 관리자의 승인 하에 수정됩니다.
  - 디스크 할당량은 최초 할당량에서 수정 불가능합니다.

Copyright 2024 Acryl All rights reserved |

기타 워크스페이스 관리



- 워크스페이스 관리자의 경우 초대받지 않은 Private 학습/배포 등에도 접근 가능합니다.
- 이를 통해 진행 중인 학습을 종료하거나, 워커를 종료하거나, 설정을 변경할 수 있습니다.

Copyright 2024 Acryl All rights reserved |

4.
Changelogs

ACRYL

Flightbase v1.5 변경사항: (1) 시스템 구조 개선

- Flightbase의 시스템 구조를 개선하였습니다.
  - 서비스를 위해 고정적인 개수의 프로세스를 생성하는 대신 유동적으로 관리할 수 있도록 개선되었습니다.
  - 서비스 동작을 수행하는 서버를 단일 마스터 – 다중 워커 구조에서 마스터/워커/저장소 구조로 개선하였습니다.
  - 다중 마스터 설정을 통한 HA(High Availability, 이중화)를 지원합니다.

- 안정적인 동작을 위한 제반 구조를 개선하였습니다.
  - 로그 수집 및 저장, 처리를 위한 별도의 관리 체계를 구성하여 더 나은 로그 관리를 지원합니다.
  - 관리 기록 요청 및 승인을 위한 별도의 관리 체계를 구성하여 알림 기능을 지원합니다.
  - 디스크 관리 기능을 개선하여 시스템 내에서의 디스크 이중화 및 용량 관리를 지원합니다.
  - GPU 자원 활용을 위한 스케쥴러를 구성하여 더 나은 자원 활용이 가능합니다.

- 서비스 코드를 개선하였습니다.
  - 서비스 내 불필요한 동기화 과정을 생략하여 내부 통신을 줄여 속도를 향상시켰습니다.
  - 동기화 버튼 대신 자동화된 갱신을 통해 사용자에게 더욱 최신화된 정보를 제공하도록 개선하였습니다.
  - 코드 최적화를 수행했습니다.

Copyright 2024 Acryl All rights reserved |

Flightbase v1.5 변경사항: (2) 자원 할당 형식 수정

- 기존의 GPU 개수 기반 자원 할당 방식이 인스턴스 기반 자원 할당 방식으로 변경되었습니다.
  ** 가이드 내 2. Custom 모델 학습 및 배포 – C. 모델 개발/학습 – 학습 생성 참조*
  - 관리자가 서버 내 CPU, RAM, GPU 자원을 인스턴스 단위로 분할할 수 있습니다.
  - 분할된 인스턴스를 워크스페이스에 할당하여 워크스페이스에서 사용할 수 있습니다.
  - 워크스페이스 내 인스턴스는 여러 학습 및 배포에서 활용할 수 있습니다.
    - 기존의 경직된 고정 GPU 할당 방식 대신 유동적인 활용이 가능합니다.
    - 작업 스케줄러의 도입을 통하여 순차 방식으로 GPU를 점유합니다.
  - 하나의 인스턴스는 워크스페이스에 고정적으로 할당됩니다.

- 스토리지 할당이 개선되었습니다.
  - 스토리지 서버가 지원하는 경우, 스토리지 용량을 고정적으로 할당하는 기능을 제공합니다.
  - 학습 및 배포에서 사용하는 Main 스토리지 및 데이터셋에서 사용하는 Data 스토리지로 나누어 할당되도록 개선되었습니다.

- 워크스페이스 내 자원 할당 기본값 설정이 추가되었습니다. ** 가이드 내 3. 워크스페이스 관리 – 워크스페이스 자원 관리 참조*
  - 여러 개발 도구, 학습, 배포 생성 시 일괄적으로 CPU 및 RAM 자원을 설정할 수 있습니다.

Copyright 2024 Acryl All rights reserved |

Flightbase v1.5 변경사항: (3) 대시보드 구조 변경

- 대시보드에 더 많은 정보를 효율적으로 담을 수 있도록 개선하였습니다. ** 가이드 내 2. Custom 모델 학습 및 배포 – A. 로그인 – 워크스페이스 홈 참조*
  - 워크스페이스에 할당된 인스턴스와 현재 사용률을 확인할 수 있습니다.
  - 워크스페이스에서 사용 중인 CPU, RAM, GPU 자원의 할당 사용 현황을 확인할 수 있습니다.
  - 워크스페이스의 Main 및 Data 스토리지의 할당량 및 사용량과 잔여량을 확인할 수 있습니다.
    - 프로젝트 및 데이터셋별 사용률을 확인할 수 있습니다.
  - 학습, 배포를 프로젝트 단위로 구분하여 대시보드에서 사용 중인 내역을 확인할 수 있습니다.
    - 학습의 경우, 동작 중인 학습 도구와 JOB 및 대기 중인 JOB 개수를 확인할 수 있습니다.
    - 배포의 경우, 동작 중인 워커 개수를 확인할 수 있습니다.
    - 할당된 vGPU, CPU, RAM 정보를 확인할 수 있습니다.
  - 프로젝트별 인스턴스의 할당 현황을 확인할 수 있도록 개선되었습니다.
  - 워크스페이스 자원 사용 현황 그래프의 시인성을 개선하고, 변경된 스토리지 구조에 맞도록 더 많은 정보를 확인할 수 있도록 개선되었습니다.

Copyright 2024 Acryl All rights reserved |

Flightbase v1.5 변경사항: (4) 데이터셋 구조 개선

- 로컬 컴퓨터로부터 데이터를 업로드하는 기능을 대폭 개선하였습니다.
    - 향상된 프로토콜의 사용 및 최적화를 통해 업로드 속도를 대폭 개선하였습니다.
    - 폴더, 파일별 업로드 현황을 하단 바 대신 폴더 구조에서 확인할 수 있도록 수정하였습니다.

- 데이터셋 구조 캐싱 성능을 대폭 개선하였습니다.
    - 데이터셋 폴더 구조 처리 및 파일 용량 확인 지연을 대폭 감소시켰습니다.
    - 이를 통해 별도의 동기화 버튼 없이 상시 동기화되도록 개선되었습니다.

- 새로운 데이터 업로드 방식을 지원합니다. ** 가이드 내 2. Custom 모델 학습 및 배포 – B. 개발 준비 – 데이터셋 준비 – 데이터 업로드 참조*
    - SSH를 통한 파일 업로드인 SCP에 대한 지원이 추가되었습니다.
    - 외부 웹에서 즉시 다운로드를 진행하는 WGET에 대한 지원이 추가되었습니다.
    - 외부 git 저장소로부터 파일을 내려받는 GIT에 대한 지원이 추가되었습니다.
        - 데이터셋에 이미 clone된 경우, fetch를 통해 갱신할 수 있는 기능이 추가되었습니다.

- 웹 파일브라우저 기능이 개선되었습니다. ** 가이드 내 2. Custom 모델 학습 및 배포 – B. 개발 준비 – 데이터셋 준비 – 데이터셋 파일브라우저 참조*
    - 데이터셋별로 웹 파일브라우저를 활성화 및 비활성화시키는 기능을 추가하였습니다.

Copyright 2024 Acryl All rights reserved |

Flightbase v1.5 변경사항: (5) 학습 구조 개선

- 개발 도구 설정 방식을 개선하였습니다. ** 가이드 내 2. Custom 모델 학습 및 배포 – C. 모델 개발/학습 – 개발 도구 연계 참조*
  - 기본 학습 도구가 세팅되어 있는 대신, 임의의 학습 도구를 선택하여 추가하는 방식으로 수정되었습니다.
  - Visual Studio Code를 통해 코드를 수정할 수 있는 VSCode 도구가 추가되었습니다.
  - Jupyter Lab을 실행할 때 새로운 창이 열리는 속도를 대폭 단축시켰습니다.

- 개발 도구 종료 시 경고 문구를 추가하였습니다.
  - 데이터 유실에 대한 안정성을 보장하기 위해 종료 시 Commit 안내 문구를 추가하였습니다.

- 보안 확보를 위해 SSH 접속 방식이 변경되었습니다. ** 가이드 내 2. Custom 모델 학습 및 배포 – C. 모델 개발/학습 – 개발 도구 사용 (SSH) 참조*
  - 계정별 SSH PEM 키를 내려받아 SSH에 접속할 수 있도록 하여, 불의의 접속을 방지하도록 수정되었습니다.
  - 단일 진입점을 통해 SSH 연결을 수행하도록 개선되어, 더 나은 연결 관리를 지원합니다.
  - 플랫폼 내 SSH 접속법 가이드를 확인할 수 있도록 개선되었습니다.

- JOB 기능이 간소화되었습니다.
  - 간단한 방식으로 학습 코드를 실행할 수 있도록 UI/UX 구조를 변경하였습니다.
  - 학습 진행 현황을 더 잘 확인할 수 있도록 개선되었습니다.

- JOB 내 학습 결과 시각화 기능이 대폭 개선되었습니다. ** 가이드 내 2. Custom 모델 학습 및 배포 – C. 모델 개발/학습 – JOB 학습 결과 시각화 참조*
  - 더욱 간단한 방식으로 학습 결과 시각화를 위한 로그를 남길 수 있도록 지원합니다.
  - 변경된 방식에 맞는 플랫폼 내 학습 결과 시각화 가이드를 추가하였습니다.

Copyright 2024 Acryl All rights reserved |

Flightbase v1.5 변경사항: (6) 기타 변경사항

- 전반적인 UI/UX를 개선하였습니다.
  - 필요한 정보만 제공할 수 있도록 UI의 구조가 변경되었습니다.
  - 플랫폼 사용이 용이하도록 UX를 재구성하였습니다.
  - 플랫폼에서 제공하는 특별한 기능의 경우 플랫폼 내 기능 가이드를 내장하여 확인할 수 있도록 추가하였습니다.

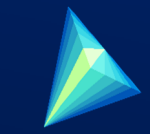
- 로그 확인 속도 및 기능이 개선되었습니다.
  - 원하는 로그를 확인하기 용이하도록 기본적으로 최근 100개의 로그를 보여주도록 개선되었습니다.
  - 로그를 불러오는 데 걸리는 시간을 단축하였습니다.
  - 학습 도구 시각화에 사용된 로그만 별도로 표시하는 기능이 추가되었습니다.

- 배포 기능이 개선되었습니다.
  - 배포 설정 과정에 있는 불필요한 과정을 삭제하였습니다.
  - 변경된 인스턴스 구조에 맞도록 개편되었습니다.

- 기본 이미지가 변경됩니다.
  - 개발 도구, 학습 및 배포의 최초 설정 속도를 개선시켰습니다.

- 더 나은 기능을 제공하기 위하여 아래 기능이 일시 중단됩니다.
  - HPS, 배포 내 자원 사용률 모니터링, 일부 시뮬레이션(구 테스트), 최근 실행 기록

Copyright 2024 Acryl All rights reserved |



ACRYL

Tel (+82)2-557-4958
Fax (+82)2-558-4958
E-mail daniel@acryl.ai

11F, Cheongdam Building, 704, Seolleung-ro, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea. 06069

The contents in this document are © copyright 2021 Acryl Inc. All rights are reserved.
A license is hereby granted to download and print a copy of this document for personal use only.
No other license to any other intellectual property rights is granted herein.
Unless expressly permitted herein, reproduction, transfer, distribution of storage of part or all of the contents in any form without the prior written permission of ACRYL Inc. is prohibited.
The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice.
No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent or other industrial or intellectual property rights.